



El sector sojero en MERCOSUR

Desafíos y oportunidades para su adaptación
al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos
libres de deforestación (EUDR)



El sector sojero en MERCOSUR

Desafíos y oportunidades para su adaptación al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR)

Autores

Sebastián Ignacio Senesi, Marcos Fabricio Daziano,
Daniel Alejandro Kazimierski, Martín Ariel Kazimierski y Mariano Villani.



Coordinación



Diseño y maqueta: albantacreativos.com

Septiembre de 2025



Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Índice

Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	7
2. Abordaje conceptual y metodológico	9
3. Descripción del sector sojero en el MERCOSUR	12
3.1 Impacto socioeconómico	12
3.2. Producción primaria	14
3.3 Industrialización	15
3.3.1 Capacidad de molienda	15
3.3.2 Producción de harina de soja	17
3.4 Situación comercial	18
4. Deforestación: la expansión agrícola y sus impactos ecosistémicos	19
4.1 El Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia)	21
4.2 El Cerrado (Brasil)	24
4.3 El Amazonas (Brasil, Bolivia)	26
4.4 Pampa (Uruguay)	29
5. Mapeo de legislación forestal relevante e iniciativas para reducir la deforestación	31
5.1 Argentina	32
5.2 Bolivia	33
5.3 Brasil	34
5.4 Paraguay	37
5.5 Uruguay	39
5.6 Aspectos comunes y divergencias regionales	40
6. Desafíos para la implementación del EUDR en el MERCOSUR: tecnología, gobernanza y financiamiento	43
6.1 Argentina	46
6.2 Bolivia	48
6.3 Brasil	49
6.4 Paraguay	51
6.5 Uruguay	53
7. Conclusión	55





Resumen ejecutivo

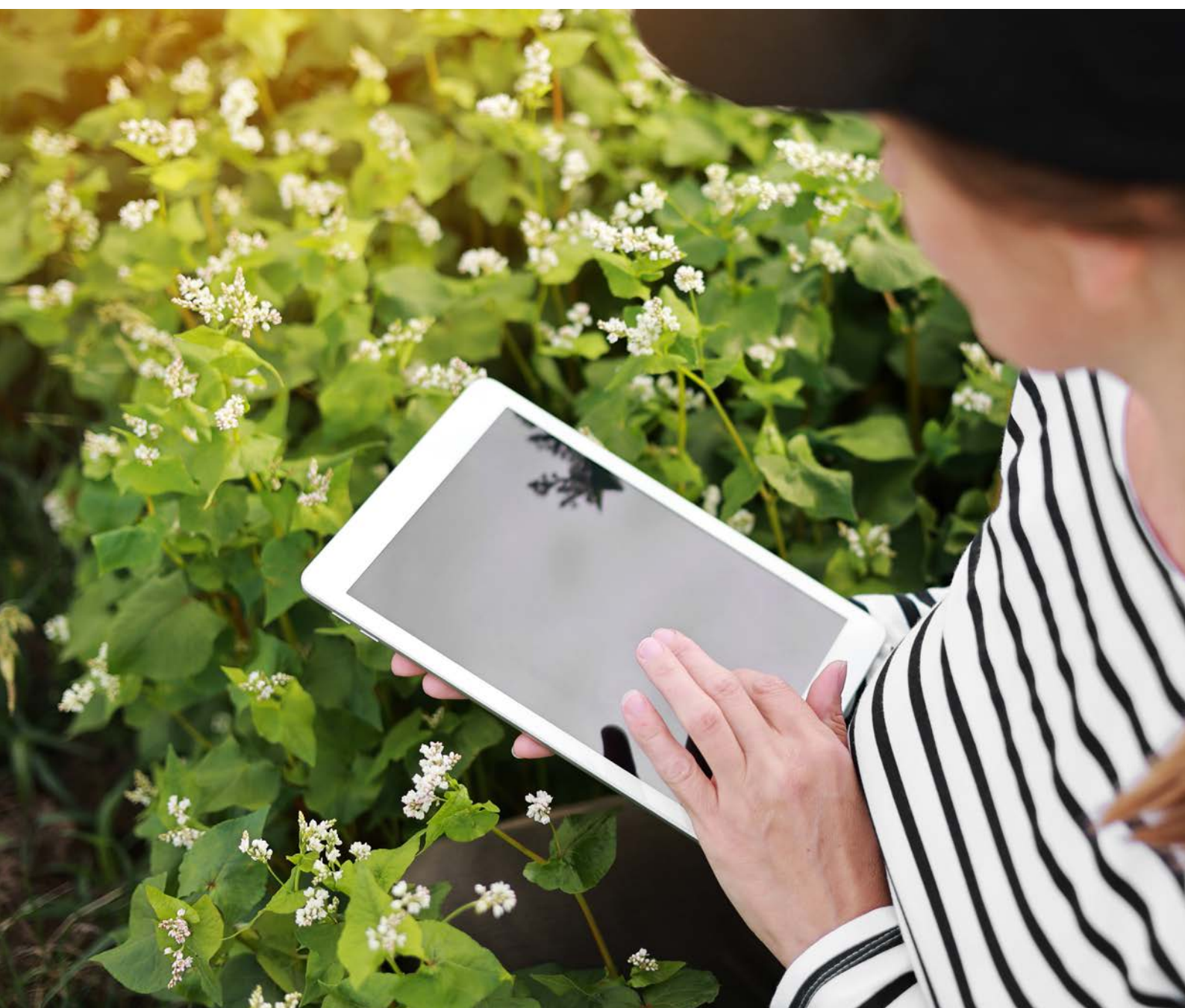
El presente informe analiza la relevancia estratégica del **MERCOSUR como proveedor global de soja y derivados agroindustriales**, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un requisito central para el comercio internacional. La soja es el principal insumo de proteína vegetal en el mundo, destinada a alimentación animal, bio-combustibles y más de 1.500 usos alimenticios e industriales. El bloque produce más de la **mitad del poroto de soja mundial** y exporta cerca del **70% de la harina y aceite**, lo que lo posiciona como actor clave en la seguridad alimentaria y en la balanza comercial de sus países miembros.

Este liderazgo, sin embargo, plantea tensiones con la **conservación ambiental**. La expansión agrícola ha impulsado la deforestación en biomas críticos como el Gran Chaco, el Cerrado y la Amazonía, con consecuencias sobre biodiversidad, ciclo hídrico y comunidades locales. Frente a ello, la **Unión Europea adoptó el [Reglamento 2023/1115 \(EUDR\)](#)**, que exigirá desde 2025-26 que la soja y otros productos sensibles ingresen a su mercado con trazabilidad completa, prueba de legalidad y deforestación cero posterior a diciembre de 2020.

Los países del Mercosur avanzan en distintos grados hacia el cumplimiento de esta norma. **Argentina** implementa el sistema **WISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco)**, reconocido oficialmente para soja y carne; **Brasil** combina el **Código Forestal**, el **Registro Ambiental Rural** y la **Moratoria de la Soja**, con resultados positivos en la Amazonía; **Paraguay** desarrolla el **RETSA** (Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental) y aplica legislación de Deforestación Cero en la Región Oriental; **Uruguay** mantiene un marco robusto, con trazabilidad unificada y un innovador bono soberano climático; mientras que **Bolivia**, aunque con rezagos normativos y tecnológicos, comienza a organizar mesas de soja sostenible y a valorizar activos ambientales mediante un mercado de carbono.

El análisis identifica tres desafíos transversales para la región: **tecnológicos**, vinculados a la georreferenciación y digitalización de cadenas de suministro, **institucionales**, relacionados con la armonización normativa y la verificación de legalidad, y **financieros**, ya que los altos costos de implementación amenazan con excluir a pequeños y medianos productores si no existen mecanismos de apoyo.

En conclusión, el Mercosur enfrenta una coyuntura decisiva. El cumplimiento del EUDR no debe considerarse solo una exigencia externa, sino una **oportunidad para reposicionar al bloque como líder en producción agrícola sostenible**, combinando productividad con conservación ambiental. El fortalecimiento de la cooperación regional, la innovación tecnológica y el acceso a financiamiento verde serán claves para sostener su competitividad global y garantizar una transición justa hacia cadenas de valor más transparentes y responsables.





1. Introducción

El incremento del consumo y la demanda de alimentos a nivel mundial fomentan la expansión o la intensificación de la agricultura, lo que suele llevar a un aumento en la deforestación y la conversión de ambientes naturales en explotaciones agrícolas. Uno de los grandes desafíos de los países es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza, y lograr obtener información actualizada y confiable de los ecosistemas y las cadenas productivas.

La trazabilidad es una herramienta fundamental para responder a las crecientes exigencias de los consumidores respecto a la seguridad y calidad de los alimentos, agregando valor a los productos comercializados que minimizan los impactos sociales y ambientales¹.

El consumo en la Unión Europea (UE) es un factor significativo en la deforestación global. La evaluación de impacto sobre el potencial de deforestación estimó que, sin intervención reguladora, el consumo y la producción de materias primas como ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, soja y madera, podrían causar un aumento de la deforestación de aproximadamente 248.000 hectáreas anuales hasta 2030².

En un contexto de crecimiento del mercado global de la soja, impulsado por la demanda en sectores como la alimentación animal, la producción de biodiésel y la alimentación humana, la sostenibilidad en la cadena de valor de la soja ha adquirido una importancia creciente, reflejada en la adopción de estándares y certificaciones que promueven prácticas agrícolas responsables³.

1 "Libre de deforestación y conversión: cómo la carne vacuna Argentina puede liderar el mercado más rápido y a escala." Bussines Case. K. Devine. The Markets Institute at WWF.

2 Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo. Considerando 8.

3 Reuters. (2024). [Brazil's deforestation crisis: How agribusiness drives environmental destruction](#)

La Unión Europea (lidera el proceso actual hacia la producción sustentable en el marco del desarrollo sostenible a través del Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situarla en el camino hacia una transición ecológica.⁴

En junio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento 2023/1115 sobre la comercialización en el mercado interno y la exportación desde la UE de materias primas (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, soja, madera y caucho)⁵ y productos derivados libres de deforestación y legales. En el caso de la soja, los productos pertinentes impactados se agrupan en cuatro categorías principales: los porotos (también conocidos como habas o frijoles), las harinas y sémolas de porotos, el aceite de soja y sus fracciones, y las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja.

El Reglamento prohibirá el ingreso en el territorio de la Unión Europea de los productos mencionados que no estén respaldados por una declaración de diligencia debida que demuestre el cumplimiento con la legislación pertinente en el país de origen y la procedencia de zonas que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.⁶ Estas obligaciones entrarán en vigor a partir del 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores y comerciantes y del 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas.

Estas nuevas y contundentes regulaciones del mercado interpelan directamente a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y los compromete a dar una respuesta rápida y efectiva para establecerse como proveedores confiables con los nuevos estándares que el mundo reconoce y demanda.

El objetivo de este informe es aportar información relevante a fin de poder caracterizar la importancia del Mercosur como proveedor de soja y derivados agroindustriales. Cada país miembro establece sus propias iniciativas. Al realizar un mapeo de esas iniciativas, todas tienen un aporte público y privado y distintos grados de desarrollo y ejecución. El presente informe brindará los principales desafíos técnicos y normativos de cada sistema de trazabilidad para dar cumplimiento al EUDR.

En el caso de la soja, los productos impactados por el EUDR se agrupan en cuatro categorías: porotos, harinas y sémolas de porotos, aceite y sus fracciones, tortas y residuos sólidos

4 Consejo de la Unión Europea y Consejo Europeo. [Pacto Verde Europeo](#).

5 [Anexo I del Reglamento \(UE\) 2023/1115](#).

6 https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation_en



2. Abordaje conceptual y metodológico

El Mercosur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia⁷. Es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales en el mercado internacional⁸.

El presente documento introduce el rol central que tuvo la innovación en el aumento de la productividad de la soja en el Mercosur y su impacto en el comercio mundial de granos y derivados agroindustriales. Asimismo, ofrece un análisis sistemático de la relación entre la expansión del cultivo de soja y la deforestación en los principales biomas sudamericanos, examinando las tendencias históricas, los factores determinantes y las consecuencias ambientales y sociales de este proceso.

Se identifican las diferencias regionales en las dinámicas de transformación del paisaje y se evalúan las respuestas institucionales implementadas. Este estudio se ha focalizado en aquellos ecosistemas seleccionados por su significativa cobertura boscosa, su nivel de producción sojera y su correlación directa con el avance documentado de la frontera agrícola, permitiendo así un análisis más profundo de las dinámicas de conversión territorial en las regiones de mayor presión productiva.

7 La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5.º del Protocolo de Ushuaia.

8 <https://www.MERCOSUR.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>

La introducción de la siembra directa en reemplazo de la convencional impulsó un importante cambio que preparó al sector para la adopción de las nuevas tecnologías que vendrían en la década de los noventa. En este marco, se introdujeron las primeras semillas transgénicas provenientes de innovaciones biotecnológicas, rotación de cultivos bajo esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), a la vez que aparecieron nuevos paquetes tecnológicos a los que se le debió sumar la disponibilidad de nuevos tipos de maquinaria, tecnologías de proceso y la disponibilidad de diversos productos de protección de cultivos y fertilizantes.

El aumento de la producción permitió aprovechar oportunidades de mercados ávidos de grano de soja y de los productos de su transformación, impulsando también la necesidad de replanteo en términos de infraestructura de acopios, procesamiento, eficiencia industrial, logística y calidad de productos.

Dentro de la región existen diversos marcos regulatorios y tecnológico-productivos que difieren considerablemente de país a país. Sin embargo, hay una serie de factores que fueron transversales a todos los países miembros del Mercosur, posicionándolo como el mayor proveedor de soja y derivados en el mercado global. Factores detallados a continuación:

- Mejora en genética con mayor adaptación a las condiciones locales dentro de la región, adaptada al mercado
- Incorporación de nuevas tecnologías (*big y micro data* y *agtechs*) que demanden menos tierra y menor uso energético.
- Incorporación de sistemas de gestión y de buenas prácticas agrícolas (manejo integrado de plagas y enfermedades y tecnología selectiva) para minimizar los efectos de resistencia de malezas, plagas y enfermedades.
- Aumento de la capacidad de industrialización a partir de la innovación tecnológica y el aumento en la escala de procesamiento.
- Mejoras en la logística de transporte y facilidades portuarias.
- Cumplimiento de los estándares de sostenibilidad por parte de los mercados compradores.

La aprobación del EUDR ha animado al sector sojero del Mercosur a continuar trabajando activamente para preservar los recursos ambientales y sostener la demanda mundial de granos y derivados agroindustriales. Diversas iniciativas público-privadas se están desarrollando con el fin de mantener el flujo comercial.

Como **objetivos de este informe**, se destacan los siguientes:

1. Caracterizar la importancia productiva, económica y comercial del sector de soja en el Mercosur.
2. Enumerar y describir las principales iniciativas de trazabilidad ambiental para dar cumplimiento al artículo 9 del Reglamento 2023/1115 EUDR.

3. Identificar los principales avances y desafíos que enfrentan los países del Mercosur para comercializar con la Unión Europea a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes operadores y comerciantes, y a partir del 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas.

En cuanto a la **metodología** de trabajo, la información presentada a continuación se obtuvo de la consulta de sitios web de los entes públicos, literatura científica, libros, artículos especializados, conocimiento propio y 22 entrevistas presenciales y a distancia con informantes cualificados (durante el período julio-noviembre 2024). Las personas entrevistadas fueron seleccionadas por su conocimiento y experiencia relevante. Las entrevistas fueron de carácter semiestructurado, lo que permitió abordar una guía de temas predefinidos sin limitar la espontaneidad de las respuestas. La duración promedio de cada encuentro fue de aproximadamente 20 minutos y los registros fueron sistematizados para su posterior análisis cualitativo.

Para caracterizar al Mercosur como principal proveedor global de soja y derivados agroindustriales se trabajó sobre información secundaria mayoritariamente a partir de los datos que aporta anualmente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.⁹



⁹ <https://www.fas.usda.gov/data/oilseeds-world-markets-and-trade-04102025>



3. Descripción del sector sojero en el MERCOSUR

3.1 Impacto socioeconómico

La soja es la fuente de proteína vegetal más importante del mundo. Se emplea para la alimentación animal y tiene más de 1.500 usos alimenticios e industriales, que abarcan desde el biodiésel hasta la lecitina. El Mercosur en la campaña 2024-25 representó el 55% de la producción mundial de poroto y el 30% de la de aceite y harina, mientras que en términos de comercio global estas cifras aumentan al 66% del poroto, el 67% del aceite y el 70% de la harina exportados.¹⁰

La región suma un 30% de la molienda global ¹¹ a través del aprovechamiento de un sector industrial conformado mayoritariamente por siete empresas globales de gran escala y numerosas empresas locales de menor tamaño.¹²

Por su parte, la soja es una de las principales fuentes de divisas para los países del Mercosur. En Argentina, representa más del 30 % de las exportaciones totales, mientras que, en Brasil, el sector sojero ha sido clave para el superávit comercial agrícola.¹³ Paraguay y Uruguay también dependen en gran medida de las exportaciones de soja y sus derivados, lo que ha reforzado su importancia estratégica en la balanza de pagos.¹⁴

¹⁰ <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads>

¹¹ *Ibid.*

¹² Bunge, COFCO, Louis Dreyfus Company, ADM (Archer Daniels Midland), Cargill, Viterro, Amaggi.

¹³ MAGyP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina). (2023). Informe sobre producción y exportaciones de soja.

¹⁴ World Bank. (2021). Agricultural Outlook in Latin America. World Bank Report.

El sistema de producción y comercialización de soja y sus derivados en el Mercosur está fuertemente apalancado en la producción primaria del producto. La agricultura extensiva en esta región se caracteriza por diferentes tipos de organización que operan a una escala relativamente mayor que la de otras regiones del mundo.

Los sistemas agrícolas en esta región se presentan típicamente en grandes extensiones de tierra, altos niveles de inversión en automatización y mecanización y una incidencia de la mano de obra que ha ido reduciéndose fuertemente a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Si bien no se cuenta con un dato oficial actualizado para esta afirmación, se ha señalado que alrededor de 18.000 de los más de 46.000 productores agrícolas en Argentina concentrarían aproximadamente el 80% de la producción nacional.

También extraoficialmente, algo similar ocurre en Brasil, donde los productores de soja registrados en el país sumarían casi un cuarto de millón. El promedio nacional de estas explotaciones estaría en 150-200 hectáreas.

En el caso de Paraguay, existen alrededor de 19.000 productores. Si bien el promedio es 180-220 ha, existen grandes empresas que manejan más de 5.000 hectáreas.¹⁵

En Uruguay, con alrededor de 3.000 productores, la superficie promedio es mayor (400-500 hectáreas) que en otros países debido a la menor cantidad de productores.¹⁶

En Bolivia, existen muchos pequeños y medianos productores, lo que hace que el promedio nacional sea menor que en otros países. Sin embargo, también hay grandes explotaciones, algunas de más de 3.000 ha. Todos los segmentos involucrados alcanzan aproximadamente los 15.000 productores¹⁷.

Tabla 1: Superficie promedio de producción de soja y número de productores en el Mercosur

País	Superficie total de soja (ha) (2023)	Número de productores aproximado	Superficie promedio por productor (ha)
Argentina	16,2 millones	42.000 – 50.000	320 – 380 ha
Brasil	45,7 millones	240.000 – 300.000	150 – 200 ha
Paraguay	3,5 millones	17.000 – 20.000	180 – 220 ha
Uruguay	1,2 millones	2.500 – 3.000	400 – 500 ha
Bolivia	1,5 millones	14.000 – 16.000	90 – 110 ha

Fuentes: MAGyP, 2023; IBGE, 2023; DIEA Uruguay, 2023; INE Bolivia, 2023

¹⁵ Censo Agropecuario 2008 – ARP Paraguay (PDF).

<https://www.arp.org.py/images/files/CENSO%20AGROPECUARIO%202008.pdf>

¹⁶ Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Uruguay (DIEA)

¹⁷ Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2023 – IBCE (PDF).

<https://ibce.org.bo/images/publicaciones/CE-318-Cifras-Comercio-Exterior-Boliviano-2023.pdf>

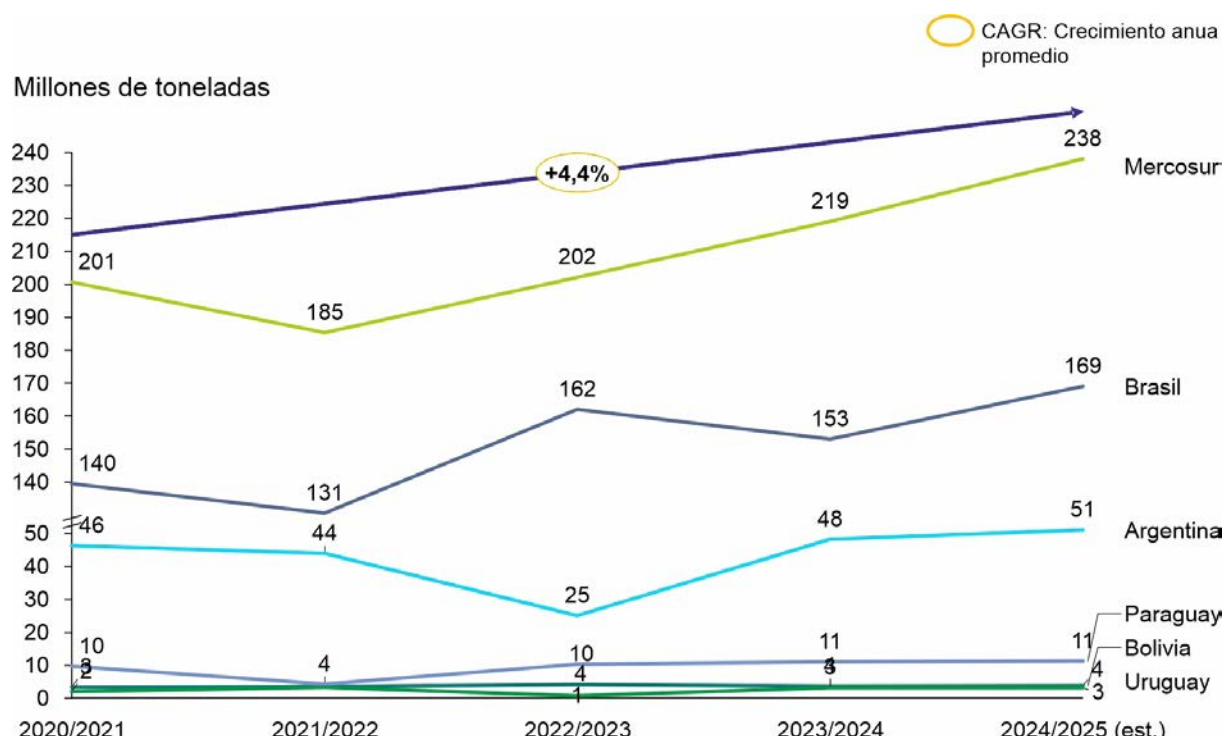


3.2 Producción primaria

La producción de soja en el Mercosur para la campaña 2024-25 fue de 238 millones de toneladas, liderando la producción global, sobre un área sembrada de aproximadamente 70 millones de hectáreas para la misma campaña.

Para esta última campaña, la producción de soja fue la siguiente: Brasil (169 millones de toneladas), Argentina (51 millones), Paraguay (11,2 millones), Bolivia (3,7 millones) y Uruguay (3,1 millones).

Gráfico 1. Producción de soja en Mercosur y por país

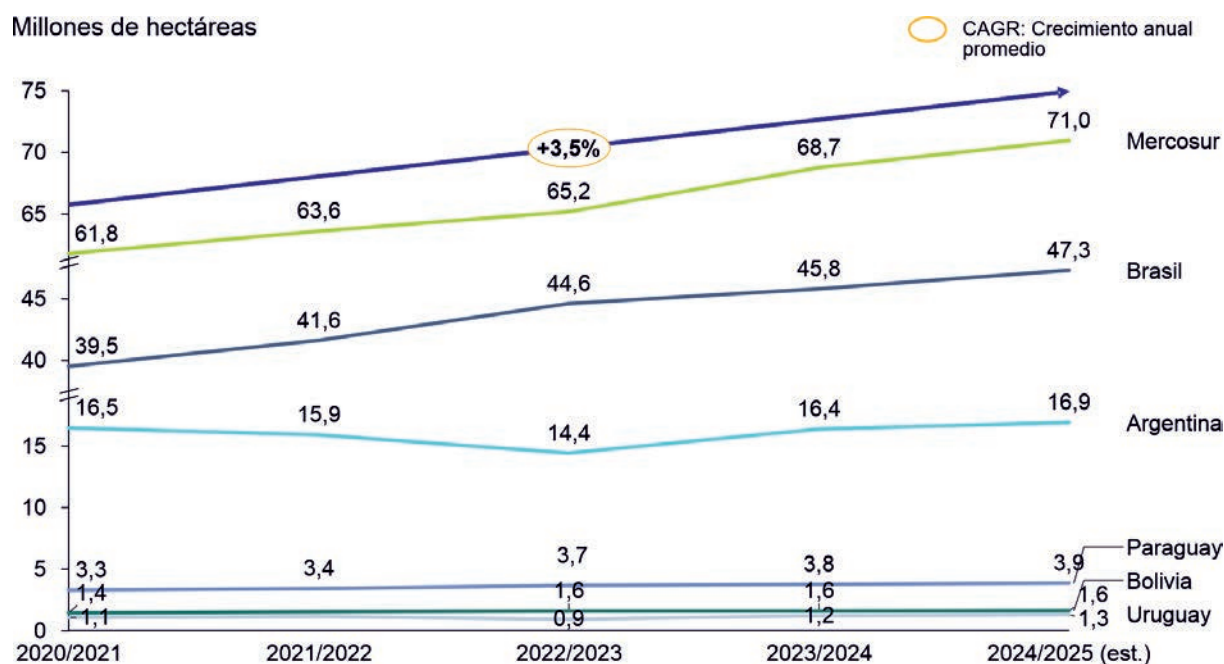


Fuente: elaboración propia en base a FAS-USDA.

En el período analizado (2020-2021 al 2024-2025), el Mercosur aumentó su producción en términos nominales en más de 37 millones de toneladas, utilizando 9 millones de hectáreas adicionales, aunque internamente se observa gran disparidad entre los países miembros.

Brasil aumentó su producción y la superficie utilizada a tasas anuales del 3,9% y 3,7% respectivamente, mientras que Argentina aumentó su producción al 2% anual y la superficie al 0,5% anual. Las tasas para Bolivia fueron del 2,2% y 2,4% anual; similar recorrido realizó Paraguay con tasas del 3% y 3,2% anuales para los mismos índices. En Uruguay por su parte, aumentó la producción al 9,2% sobre un incremento geográfico del 4,1%. Los gráficos 1 y 2 muestran la evolución en el período analizado de la producción y la superficie utilizada por país y la suma de la región¹⁸.

Gráfico 2. Superficie sembrada con soja en Mercosur y por país



Fuente: elaboración propia en base a FAS-USDA.

3.3 Industrialización

3.3.1 Capacidad de molienda

Dependiendo del año, entre el 82% y el 87% de la soja producida en el mundo es procesada por la industria aceitera global. Para la campaña 2023-24 la estimación de molienda alcanza 332 millones de toneladas, que sobre una producción total de casi 395 millones de toneladas resulta en un 84%. En esa campaña, China lideró el *ranking* de procesamiento con más de 98 millones de toneladas, seguida de Estados Unidos con más 62 millones,

18 <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads>



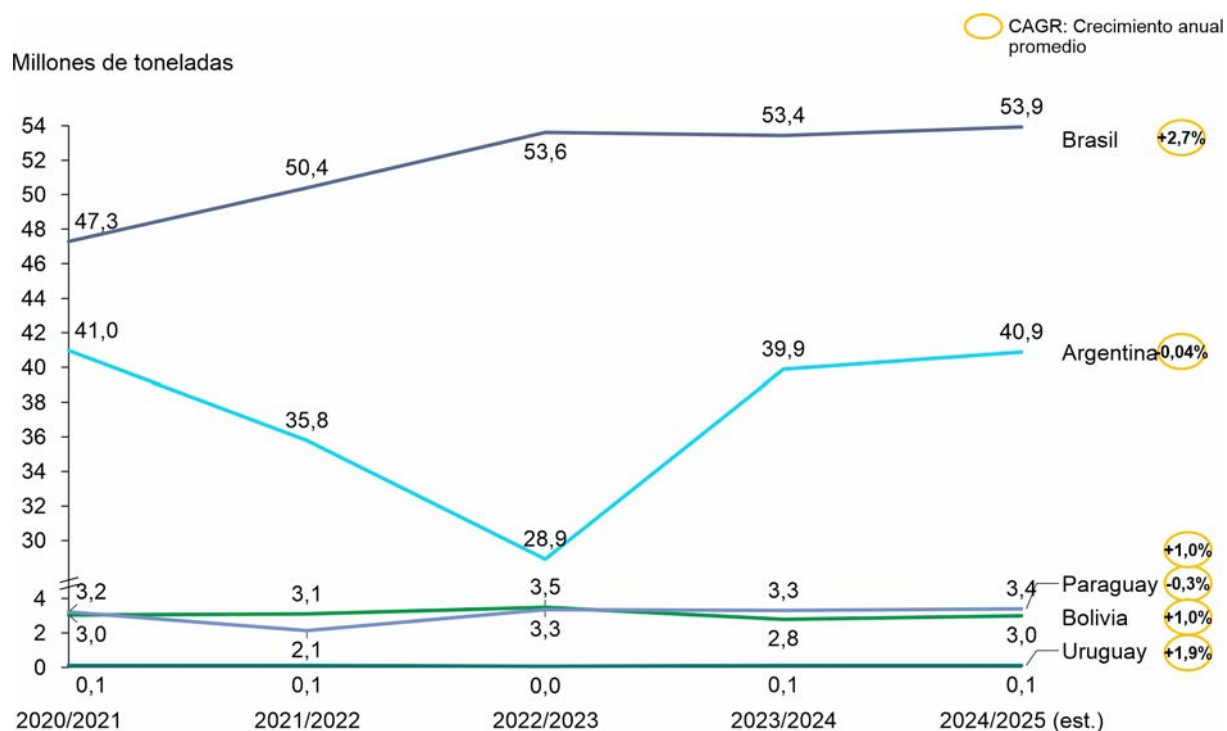
Brasil con más de 53 millones y Argentina con casi 40 millones de toneladas respectivamente. Estos cuatro países sumaron más de tres cuartos de la molienda total mundial¹⁹.

El Mercosur como bloque ha aumentado la molienda al mismo ritmo que el índice global con un 1,4% punta-punta (2020-2021 al 2024-2025) y hoy suma el 30% de la molienda total mundial. Dentro de Mercosur el comportamiento fue dispar. Brasil fue el país con mayor crecimiento. Uruguay y Paraguay también aumentaron a tasas del 1% promedio anual. En el caso de Bolivia la tasa de molienda disminuyó y en Argentina prácticamente se mantuvo neutra.

De esta manera, la proyección a 2024-25 indica que Brasil sumará el 53% de la molienda de la región, seguido de Argentina con el 40%, Paraguay y Bolivia con 3% cada uno y Uruguay con el 0,1%,

El gráfico 3 muestra la evolución de la capacidad de molienda y la tasa de crecimiento promedio anual de los países del Mercosur.

Gráfico 3. Molienda de soja en Mercosur y por país



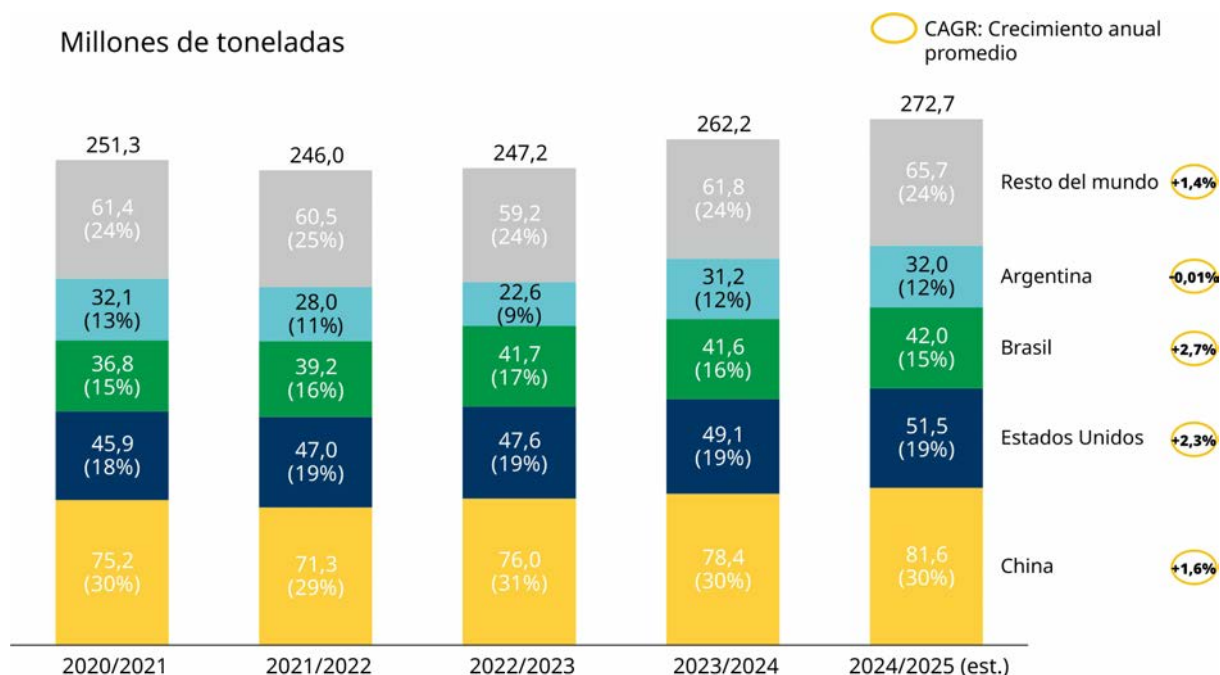
Fuente: elaboración propia en base a FAS-USDA.

¹⁹ Ibid.

3.3.2 Producción de harina de soja

Durante la campaña 2024-25, se produjeron 272,7 millones de toneladas de harina de soja. El *ranking* de productores es idéntico al de molienda: China es el principal productor, seguido de Estados Unidos, Brasil y Argentina. El gráfico 4 muestra la producción global y por país de harina de soja.

Gráfico 4. Producción de harina de soja por país



Fuente: elaboración propia en base a FAS-USDA.

Las tasas de crecimiento de la producción global de harina de soja se ubican en un 1,6% por año respectivamente. Esto significa que Estados Unidos y Brasil han crecido más que la media global, mientras que China ha crecido a la par de la media. Argentina es el único país de los cuatro más relevantes que no ha aumentado la producción de harina en el período analizado.

Durante la campaña 2023-24 la producción de harina y aceite de soja del Mercosur totalizó 77,7 y 19,9 millones de toneladas respectivamente, lo que equivale a un *share* de entre el 30% y el 31% de la producción global. La producción de harina de soja para cada país del Mercosur, ubica a Brasil y Argentina con el 93% de la producción regional.

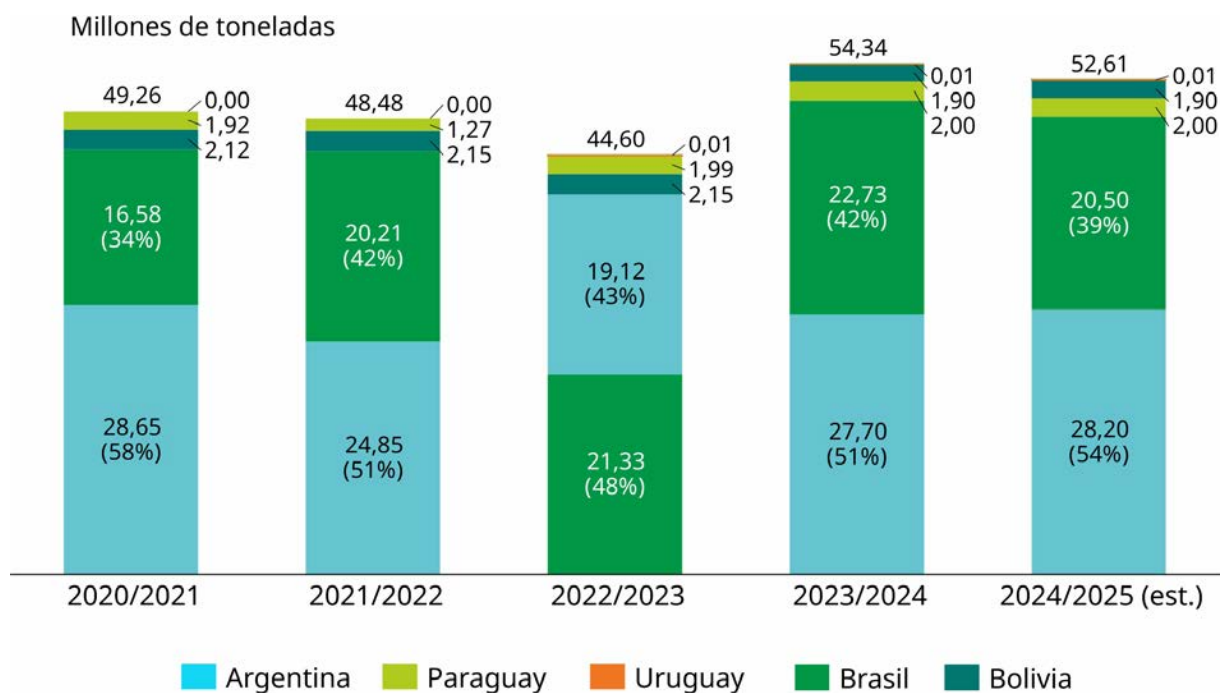
3.4 Situación comercial

En términos comerciales, la soja es aún más relevante que en términos productivos. Es el producto que genera el mayor volumen negociado internacionalmente de todos los productos agroalimentarios. El complejo de productos primarios y de primera transformación de soja (poroto, harina y aceite) suman un comercio global que equivale a más de dos tercios de la producción total de poroto de soja.

En el mercado importador de harina de soja el jugador más relevante es la Unión Europea que suma poco menos de un cuarto de las importaciones globales, con 16,2 millones de toneladas en la campaña 2024-25. Siguieron en el *ranking* Vietnam e Indonesia, que oscilaron entre 5,7 y 6 millones de toneladas de harina de soja importada; en un tercer escalón, se sitúan Filipinas, Tailandia, México, Reino Unido, Ecuador y Colombia, que importaron entre 2 y 3 millones de toneladas para el mismo período de análisis.

Por su parte, los exportadores el Mercosur y Bolivia suman el 70% de las exportaciones globales de harina de soja. Dentro del bloque, Argentina lidera con aproximadamente la mitad de la oferta, según el año. En segundo lugar, sigue Brasil con casi el 40% de las exportaciones y el restante 7% se distribuye entre Bolivia y Paraguay. Las exportaciones por parte de Uruguay son irrelevantes. El gráfico 5 muestra esta información detalladamente.

Gráfico 5. Exportación de harina de soja en Mercosur y por país





4. Deforestación: la expansión agrícola y sus impactos ecosistémicos

La deforestación representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI, con profundas implicaciones para la biodiversidad global, los ciclos biogeoquímicos planetarios y el bienestar humano. Este fenómeno, junto con la conversión de ecosistemas naturales, demanda definiciones precisas y acciones coordinadas para mitigar su impacto en el planeta. En el contexto latinoamericano, la deforestación se encuentra en parte vinculada a la expansión de la frontera agrícola.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como parte de su programa Global Forest Resources Assessment (FRA), se entiende el bosque como aquellas tierras que se extienden como mínimo por 0,5 hectáreas (o 5.000 metros cuadrados) dotadas de árboles de una altura de al menos 5 metros y una cobertura de copa de al menos 10% o que potencialmente pueden alcanzar estos parámetros²⁰.

Para abordar sistemáticamente esta problemática, resulta fundamental apoyarse en marcos conceptuales robustos como el propuesto por la Accountability Framework Initiative (AFI), coalición global liderada por organizaciones como la Rainforest Alliance desde 2019, que proporciona un marco de referencia para alinear los compromisos de sostenibilidad en las cadenas de suministro agrícolas y forestales. La AFI conceptualiza la deforestación como la pérdida de bosque natural mediante conversión a agricultura, plantaciones de árboles o degradación severa, mientras define la conversión como la transformación de ecosistemas naturales a través de cambios en el uso del suelo o alteraciones significativas en su estructura y función. Estas definiciones, susceptibles

20 FAO — Terms and Definitions (FAO Knowledge Repository). <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/531a9e1b-596d-4b07-b9fd-3103fb4d0e72/content>

de adaptación a contextos regionales específicos, resultan esenciales para analizar las transformaciones territoriales²¹.

La transformación de ecosistemas nativos para uso agrícola en países como Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay ha modificado sustancialmente la matriz paisajística sudamericana durante las últimas décadas. Este proceso, impulsado principalmente por la creciente demanda global de *commodities* agrícolas, se manifiesta con mayor intensidad en biomas de alto valor ecológico como la Amazonía, el Cerrado, el Gran Chaco y, en menor medida, las Pampas. Cada uno de estos ecosistemas presenta características distintivas que determinan su vulnerabilidad diferencial ante la intervención antrópica y condicionan las posibilidades de implementación de estrategias efectivas de conservación y desarrollo sostenible²².

La expansión de la producción de soja ha ejercido una presión considerable sobre los ecosistemas naturales, provocando la conversión de vastas áreas de bosques, sabanas y otros hábitats clave en tierras agrícolas. Este fenómeno está directamente relacionado con el avance de la frontera agrícola, dado que, por ejemplo, el incremento en la demanda global de soja requiere constantemente nuevas tierras para su cultivo. Los ecosistemas más severamente afectados desempeñan funciones cruciales en términos de biodiversidad, regulación climática y mantenimiento del ciclo hidrológico continental. La transformación de estos territorios no solo amenaza la supervivencia de innumerables especies endémicas, sino que también interrumpe procesos ecológicos fundamentales, como la captura y almacenamiento de carbono, la regulación de regímenes hídricos y el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos. Estos impactos trascienden las fronteras de los territorios directamente afectados, generando consecuencias de alcance regional y global²³.

La expansión de la producción de soja ha provocado la conversión de vastas áreas de bosques, sabanas y otros hábitats clave en tierras agrícolas

21 Accountability Framework — Deforestation and Conversion. <https://accountability-framework.org/topics/deforestation-and-conversion/>

22 Library FES — “La transformación social-ecológica del sector agrario en América Latina”.

23 *Ibid*

La comprensión integral de este fenómeno requiere un análisis multidimensional que abarque los aspectos meramente biofísicos de la deforestación, incorporando también sus dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales. Resulta fundamental examinar cómo la expansión agrícola interactúa con factores estructurales como la tenencia de la tierra, las políticas públicas de ordenamiento territorial, los marcos regulatorios ambientales y los derechos de las comunidades locales e indígenas que habitan estos territorios desde tiempos ancestrales, estableciendo complejas relaciones de causalidad e interdependencia que frecuentemente derivan en conflictos territoriales y situaciones de incertidumbre jurídica.

A continuación, se presenta un análisis pormenorizado de cada uno de estos biomas clave, con particular énfasis en los impactos específicos ocasionados por la expansión del cultivo de soja y su correlación con los procesos de deforestación y degradación de la vegetación nativa.

4.1 El Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia)

El Gran Chaco constituye una vasta ecorregión sudamericana que abarca aproximadamente 100 millones de hectáreas, distribuyéndose principalmente entre Argentina (62%), Paraguay (25%), Bolivia (12%) y una porción menor en Brasil. Representa el segundo complejo boscoso más extenso de América del Sur, después del Amazonas, y constituye una de las últimas grandes fronteras agrícolas del continente. El informe [“The Gran Chaco: Pathways Towards a Sustainable Future”](#), del Foro Económico Mundial (FEM), recoge que este territorio alberga una extraordinaria riqueza ambiental, social y económica, lo que lo convierte en una región estratégica para el desarrollo sostenible de los países que lo comparten.

El informe señala que la fisonomía del Gran Chaco se caracteriza por un mosaico de formaciones vegetales que incluyen sabanas, bosques xerófilos, humedales y palmares, adaptados a un gradiente climático que varía desde condiciones subtropicales húmedas hasta semiáridas. Esta heterogeneidad ambiental sustenta una notable biodiversidad que comprende más de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos y 220 especies de reptiles y anfibios, muchas de ellas endémicas. Entre las especies emblemáticas de la región se encuentran el jaguar (*Panthera onca*), el pecarí chaqueño (*Catagonus wagneri*) y el armadillo mataco bola (*Tolypeutes matacus*).

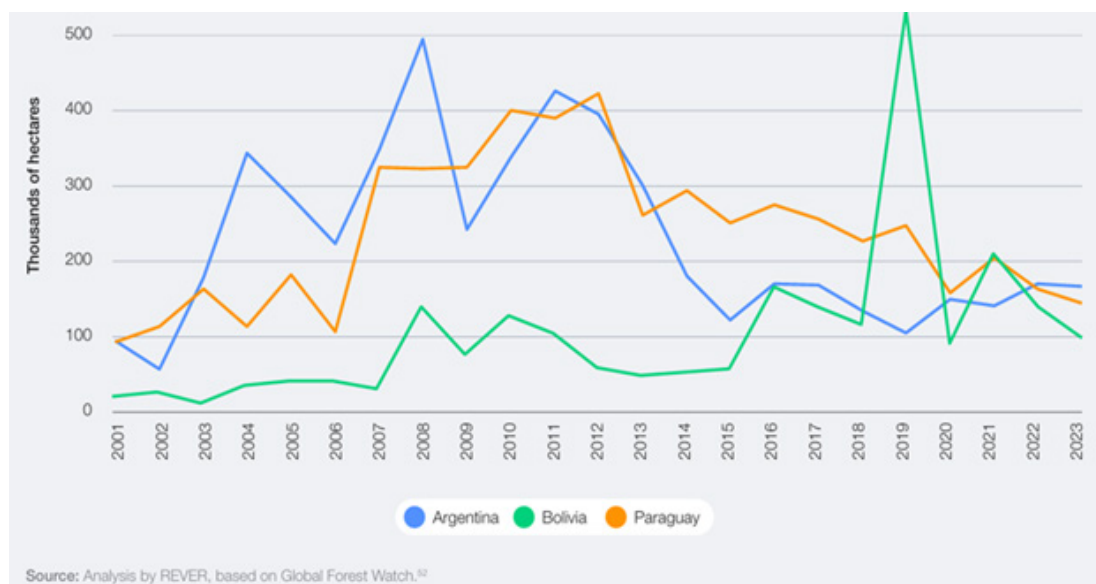
Además de su importancia ecológica, el Gran Chaco es hogar de más de 5,6 millones de personas, e incluye 27 pueblos indígenas diferentes, entre los que destacan los wichí, toba qom y guaraní, entre otros. Estas comunidades mantienen una relación ancestral con el entorno natural, y fundamentan su subsistencia en prácticas tradicionales. La región se caracteriza por una baja densidad poblacional y una infraestructura limitada, factores que han contribuido a preservar gran parte de sus tradiciones culturales y formas de vida.

Desde una perspectiva productiva, según el informe, el Gran Chaco exhibe un considerable potencial para el desarrollo agrícola y ganadero.

En Paraguay y Bolivia, se ha observado una notable expansión de la frontera agrícola, fenómeno impulsado fundamentalmente por el incremento en la demanda internacional de carne y soja. Este desarrollo económico se ha visto favorecido por dos factores principales: la disponibilidad de extensas áreas de tierra cultivable y la implementación progresiva de tecnologías específicamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas (de suelo y clima) características del territorio chaqueño. En el caso argentino, los datos revelan un incremento significativo del 30% en la superficie destinada al cultivo de soja durante el período 2001-2022, pasando de 1.584.000 a 2.058.000 hectáreas. Paraguay, por su parte, ha experimentado una transformación aún más drástica, con un aumento exponencial de dieciséis veces en el área sembrada con soja en su región chaqueña, evolucionando de 4.000 hectáreas en 2012 a 64.000 hectáreas en 2022.

En contraposición, el caso boliviano presenta particularidades distintivas, ya que la expansión del cultivo de soja en su porción del Gran Chaco ha sido comparativamente limitada respecto a otras zonas productoras nacionales, apenas el 2,5% de la producción sojera total del país en 2019. Esta participación reducida puede atribuirse principalmente a deficiencias estructurales en la infraestructura de procesamiento disponible en las provincias y departamentos que conforman el Chaco boliviano, circunstancia que ha propiciado la concentración de la actividad sojera en otras regiones del territorio nacional.

A pesar de esta limitada contribución productiva, el impacto ecológico en la región ha sido sustancial, con la pérdida documentada de más de 13 millones de hectáreas de cobertura forestal durante el período 2001-2023. Esta deforestación ha generado consecuencias ambientales significativas, entre las que destacan el incremento considerable en las emisiones de carbono atmosférico y la afectación de los complejos sistemas de biodiversidad característicos de este ecosistema.



Fuente: Foro Económico Mundial (2025).

[“The Gran Chaco: Pathways Towards a Sustainable Future”.](#)



El análisis por países revela patrones diferenciados de deforestación en la región chaqueña. Argentina registró una pérdida de 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño entre 2001 y 2023, el 7,2% de la superficie de este ecosistema en su territorio. La deforestación en este país aumentó considerablemente, pasando de 59.270 hectáreas en 2002 a un máximo histórico de 486.496 hectáreas en 2008, para posteriormente comenzar a desacelerarse con la entrada en vigor de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida comúnmente como “Ley de Bosques”), hasta alcanzar 166.322 hectáreas en 2023.

Durante el mismo período, Paraguay perdió aproximadamente 4,9 millones de hectáreas, equivalentes al 18,2% de su bosque chaqueño, siguiendo una trayectoria similar con un máximo de deforestación de 415.667 hectáreas en 2012, antes de reducirse a 143.652 hectáreas en 2023. Por su parte, Bolivia experimentó una pérdida de 4,4 millones de hectáreas (35,6% de su territorio chaqueño), con patrones de deforestación asociados principalmente a incendios forestales de gran magnitud que afectaron más de 6 millones de hectáreas en 2019. Estos eventos catastróficos estuvieron relacionados con múltiples factores, entre ellos condiciones climáticas extremas como déficits hídricos severos y temperaturas superiores al promedio histórico, además de procesos vinculados al uso inapropiado y al cambio acelerado de la tierra²⁴.

Este acelerado proceso de deforestación representa un desafío crítico para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del bioma: la expansión de la frontera agropecuaria —particularmente para la producción de soja y la ganadería extensiva— ha sido el principal motor de esta dramática pérdida de cobertura boscosa, y genera impactos significativos sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida de las comunidades locales e indígenas.

²⁴ <https://publications.iadb.org/es/la-deforestacion-en-el-gran-chaco-argentino-avances-y-desafios>

4.2 El Cerrado (Brasil)

El Cerrado constituye una extensa sabana tropical que cubre más de 200 millones de hectáreas en Brasil, lo que representa aproximadamente el 23,3% del territorio nacional. Es el segundo bioma más extenso de América del Sur y la sabana con mayor biodiversidad del planeta, alberga aproximadamente el 5% de todas las especies de flora y fauna conocidas a nivel mundial. Esta extraordinaria riqueza biológica se debe fundamentalmente a la heterogeneidad de su paisaje, que combina sabanas arboladas, bosques estacionales y zonas de transición ecológica con otros biomas adyacentes como el Amazonas y la Mata Atlántica²⁵.

Desde el punto de vista ambiental, el Cerrado desempeña funciones ecológicas esenciales. Aporta el 14% de los recursos hídricos superficiales de Brasil y actúa como un importante sumidero de carbono, almacenando aproximadamente el 16% del carbono total del país. Adicionalmente, regula los patrones de precipitación a escala regional y proporciona servicios ecosistémicos fundamentales que trascienden sus límites geográficos, que influyen en la dinámica ecológica de otros biomas como el Pantanal, la Caatinga y la propia Amazonía.

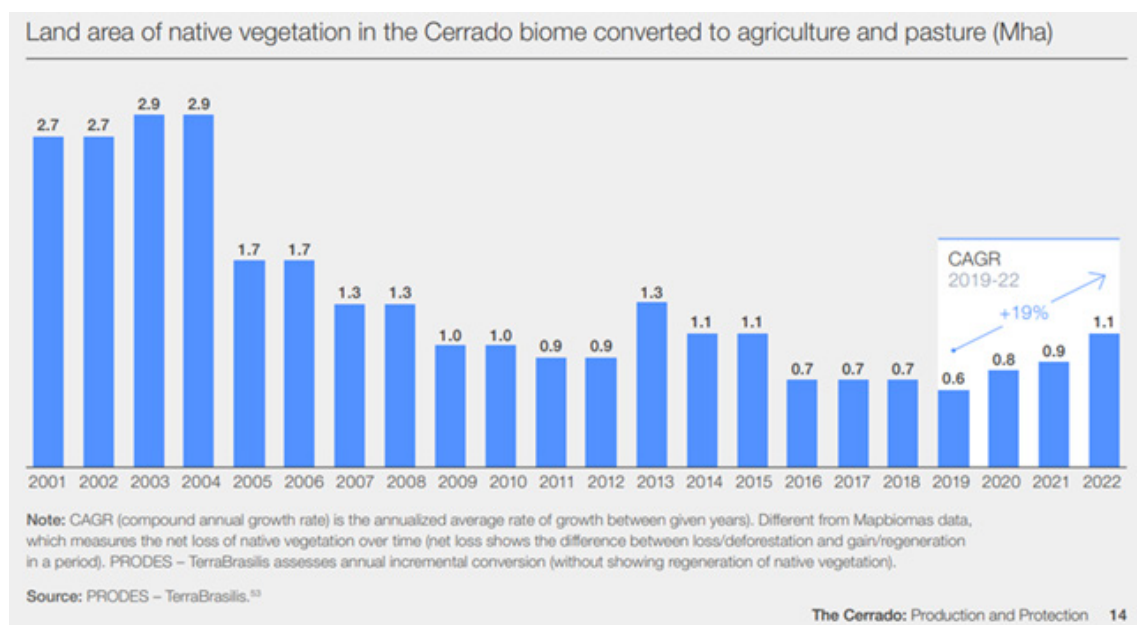
En términos sociodemográficos, el Cerrado está habitado por más de 25 millones de personas, de las cuales el 83% reside en áreas urbanas. La población incluye aproximadamente 100.000 individuos pertenecientes a comunidades indígenas, distribuidas en 216 territorios ancestrales reconocidos. Estas comunidades mantienen una relación milenaria con el territorio y desempeñan un papel crucial en la conservación del paisaje cultural y natural de la región²⁶.

Desde una perspectiva económica, el Cerrado se ha consolidado durante las últimas décadas como el principal polo agroexportador de Brasil. Actualmente produce más del 60% de la soja, el maíz y la caña de azúcar del país, y concentra el 44% del ganado bovino nacional. Esta transformación productiva ha contribuido significativamente al crecimiento económico en la región central de Brasil, con un incremento promedio anual del PIB regional del 5% durante las últimas décadas. El Cerrado representa actualmente una cuarta parte del producto interno bruto nacional con un fuerte componente del sector agroindustrial y ha sido fundamental para posicionar a Brasil como uno de los principales exportadores mundiales de alimentos.

A pesar de su incuestionable relevancia ambiental, social y económica, el Cerrado ha experimentado una transformación acelerada y radical de su fisonomía original durante las últimas décadas. La expansión agresiva de la frontera agropecuaria ha tenido un papel central en este proceso, y ha generado una presión creciente e insostenible sobre los ecosistemas nativos.

25 Foro Económico Mundial, 2024. [The Cerrado: Production and Protection](#).

26 *Ibid*



Fuente: Foro Económico Mundial (2025).
[“The Cerrado: Production and Protection”](#).

La dinámica de la deforestación en el Cerrado brasileño está marcada por la transformación de este bioma en un núcleo de expansión agrícola con un costo ambiental extraordinariamente elevado. Entre 2001 y 2022, más de 30 millones de hectáreas de vegetación nativa fueron convertidas en tierras agrícolas, principalmente para la producción de soja, maíz y la ganadería extensiva. Este fenómeno representa la pérdida de aproximadamente el 50% de la vegetación nativa original del Cerrado²⁷.

Entre 2005 y 2012, diversos factores contribuyeron a una desaceleración temporal en la conversión de ecosistemas, principalmente gracias a la implementación de políticas federales orientadas al control de la deforestación. Entre estas medidas, destacaron el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo satelital, la intensificación de la fiscalización ambiental, el ordenamiento territorial participativo y la promoción de prácticas productivas ambientalmente sostenibles. Estas iniciativas, junto con un marco legal más riguroso durante ese período —particularmente la versión anterior a 2012 del Código Forestal Brasileño— lograron reducir temporalmente los índices de deforestación. Sin embargo, estos niveles volvieron a incrementarse significativamente (19%) entre 2019 y 2022, un fenómeno atribuible principalmente a la relajación de los controles efectivos y a la elevada rentabilidad económica de las actividades agrícolas intensivas en comparación con usos más sostenibles del territorio²⁸.

La región conocida como MATOPIBA (acrónimo formado por las iniciales de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía) constituye actualmente el principal epicentro de la expansión agrícola y concentra la mayor parte de la conversión de tierras en el Cerrado. En 2023, se transformaron 7.800 kilómetros cuadrados de vegetación nativa en esta

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

región, lo que representa un alarmante incremento del 43% respecto al año anterior. Esta conversión ocurre mayoritariamente en propiedades privadas, donde la legislación ambiental permite que entre el 65% y el 80% de estas tierras puedan ser utilizadas para actividades agrícolas. Sin embargo, investigaciones recientes evidencian que el 51% de las explotaciones dedicadas al cultivo de soja en el Cerrado incumplen sistemáticamente las disposiciones del Código Forestal, uno de los principales instrumentos jurídicos diseñados para proteger la vegetación nativa²⁹.



4.3 El Amazonas (Brasil, Bolivia)

El bioma amazónico se extiende a lo largo de aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados, abarcando nueve países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Este ecosistema único, que constituye la mayor selva tropical del planeta, se caracteriza por su excepcional biodiversidad y posee atributos ambientales, sociales y económicos de trascendental importancia tanto a escala regional como global³⁰.

Desde la perspectiva ambiental, la Amazonía está configurada por una extensa formación de selva tropical húmeda que representa aproximadamente el 44% de los bosques tropicales mundiales. Contiene entre el 16% y el 20% del agua dulce del planeta, distribuida en una intrincada red hidrográfica de ríos y humedales que sustenta un sistema hidrológico de alcance continental. Su biodiversidad incluye más de 40.000 especies de plantas vasculares, 6.000 especies de vertebrados terrestres y una diversidad de peces que supera la de cualquier otro sistema fluvial conocido. El bioma contribuye decisivamente a la regulación del clima global mediante la captura y almacenamiento de dióxido de carbono atmosférico, y funciona como el principal sumidero terrestre de carbono. La densa vegetación amazónica y sus suelos ricos en materia orgánica mantienen com-

²⁹ *Ibid*

³⁰ Informe [Amazonía Viva 2022](#).

plejas rutas por las que circulan los elementos químicos entre organismos vivos y el ambiente, mientras que sus ecosistemas acuáticos, incluidos ríos de aguas blancas, negras y claras, así como diversos tipos de humedales, albergan comunidades biológicas adaptadas específicamente a estos ambientes únicos³¹.

En el ámbito sociocultural, la Amazonía es hogar de aproximadamente alrededor de 34 millones de personas, incluidos 1,5 millones de indígenas de 385 localidades diferentes, que hablan 86 lenguas y 650 dialectos. Estas comunidades han desarrollado a lo largo de milenios sofisticados sistemas de conocimiento ecológico tradicional y prácticas culturales que integran el uso sostenible de los recursos naturales³².

Los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas cubren actualmente el 47,8% de la región amazónica y contienen el 58,7% de los bosques remanentes, lo que evidencia su papel fundamental en la conservación y gestión integral del ecosistema. Además de los pueblos indígenas, la región alberga comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales cuya subsistencia depende directamente de actividades como la pesca artesanal, la recolección de productos forestales no maderables y la agricultura familiar diversificada, que configuran un mosaico de diversidad cultural que caracteriza profundamente la identidad regional³³.

En el contexto económico, la Amazonía sustenta una amplia gama de actividades productivas que incluyen la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, diversas modalidades de producción agrícola y una creciente industria ecoturística. A su vez, la producción de soja representa actualmente una de las principales actividades económicas en determinadas zonas, particularmente en Brasil, donde estados amazónicos como Mato Grosso contribuyen con aproximadamente el 25% de la producción nacional de este cultivo.

En Brasil, el bioma amazónico, al igual que el Cerrado, ha enfrentado intensas presiones derivadas de la expansión agrícola, especialmente por el avance del cultivo de soja impulsado por la elevada demanda global. Sin embargo, mientras el Cerrado experimentó un incremento del 43% en la conversión de tierras durante 2023, la Amazonía brasileña logró simultáneamente una notable reducción del 62% en sus tasas de deforestación, lo que demuestra avances significativos en la implementación de políticas específicas de conservación para este bioma. Este marcado contraste resalta la efectividad diferencial de iniciativas como el monitoreo satelital sistemático y las alianzas público-privadas en la región amazónica (desarrolladas en el próximo capítulo), estrategias que potencialmente podrían adaptarse y transferirse al contexto del Cerrado para mitigar el acelerado proceso de pérdida de vegetación nativa³⁴.

Si bien el bioma amazónico cuenta actualmente con un marco más robusto y extenso de áreas oficialmente protegidas (46% de su superficie total, en comparación con apenas

31 <https://tinyurl.com/5fnfb8pe>

32 <https://www.caf.com/es/blog/la-amazonia-un-ecosistema-clave-para-america-latina/>

33 <https://www.raisg.org/es/>

34 The Cerrado: Production and Protection, World Economic Forum, 2024.

el 8% en el Cerrado), la creciente presión sobre el Cerrado como nueva frontera agrícola prioritaria, especialmente para la expansión del cultivo de soja, evidencia la necesidad urgente de desarrollar e implementar enfoques integrados de gestión territorial que consideren simultáneamente objetivos de productividad económica y conservación ambiental. La experiencia acumulada en la gestión de la Amazonía brasileña ofrece un valioso referente para el diseño de estrategias que permitan equilibrar efectivamente la expansión controlada de la frontera agrícola con la preservación de la integridad funcional de los ecosistemas naturales³⁵.

Por su parte, la Amazonía boliviana comprende aproximadamente 75 millones de hectáreas, de las cuales 50 millones corresponden a bosques naturales en diversos estados de conservación. Esta región constituye un componente esencial del bioma amazónico en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y patrimonio cultural. A pesar de que la cobertura boscosa continúa siendo predominante en términos cuantitativos, enfrenta una presión creciente derivada de la expansión acelerada de actividades agropecuarias, principalmente concentrada en el departamento de Santa Cruz, donde se registra la mayor intensidad de conversión de bosques nativos para usos agrícolas y ganaderos³⁶.

Entre 1985 y 2021, la superficie destinada a usos agropecuarios en la Amazonía boliviana se incrementó en aproximadamente 6,3 millones de hectáreas, mientras que paralelamente la cobertura boscosa se redujo en más de 6 millones de hectáreas. Este proceso de cambio en el uso del suelo evidencia una correlación directa con la pérdida sistemática de ecosistemas forestales: del total de la superficie boscosa existente en 1985, aproximadamente el 13,36% fue transformado a otros tipos de cobertura, mayoritariamente para fines agropecuarios comerciales. Como resultado de esta dinámica, la cobertura agropecuaria en la cuenca amazónica boliviana pasó de representar apenas el 2,53% de su superficie total en 1985 a alcanzar el 11,36% en 2021, con una marcada aceleración durante el último período analizado³⁷.

35 *Ibid.*

36 <https://sdsnbolivia.org/deforestacion-en-la-amazonia-boliviana/>

37 *Ibid*



4.4 Pampa (Uruguay)

El bioma Pampa, también conocido como pradera templada del Cono Sur, constituye un ecosistema predominantemente herbáceo que se extiende por el sur de Brasil, la mayor parte del territorio uruguayo y el noreste de Argentina. En Uruguay, este bioma abarca prácticamente la totalidad del territorio nacional, que se caracteriza por sus extensos pastizales naturales de relieve ondulado que albergan una notable diversidad de gramíneas, leguminosas y numerosas especies endémicas. La Pampa representa uno de los ecosistemas más productivos del planeta en términos de generación de biomasa forrajera, con una configuración actual moldeada históricamente por la interacción con la ganadería extensiva tradicional. Debido a esta riqueza natural, este bioma ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, sustentando su industria ganadera como pilar económico nacional desde tiempos coloniales.

Dentro de este contexto pampeano, el bosque nativo uruguayo constituye un elemento ecológico esencial asociado a los biomas de la Pampa y el Chaco. Estos bosques ocupan aproximadamente un 5,2% de la superficie agropecuaria del país, casi 850.000 hectáreas, y presenta una tendencia incremental según registros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2018)³⁸.

Esta trayectoria positiva contrasta significativamente con los patrones de deforestación predominantes en otras naciones sudamericanas, y evidencia la efectividad de las políticas de conservación implementadas. Estos ecosistemas ofrecen múltiples beneficios para la biodiversidad regional y constituye un pilar económico tradicional. También sostienen prácticas de subsistencia local, actividades recreativas y atracciones turísticas, que

³⁸ <https://tinyurl.com/yeyt9tk2>

se transforman en componentes bioculturales distintivos del paisaje uruguayo. Su conservación garantiza tanto el equilibrio hidrológico del territorio como la permanencia de especies nativas que dependen de estos hábitats fragmentados pero vitales dentro del mosaico predominantemente de prados que caracteriza al país.

A diferencia de otros países de la región sudamericana, Uruguay no enfrenta problemas significativos de deforestación vinculados a la expansión agrícola, gracias principalmente a su sólida legislación forestal. Esta normativa, vigente desde 1987, establece mecanismos de incentivo para la reforestación en tierras degradadas mientras regula estrictamente el aprovechamiento y conservación del bosque nativo, previniendo así su deterioro sistemático. Aun así, el país ha experimentado un significativo avance de la frontera agrícola durante las últimas dos décadas. La agricultura recuperó su fase expansiva desde la cosecha 2002-03, luego de una reducción del área que duró de 1955 a 2002, recuperando 800.000 hectáreas y acercándose al máximo histórico de 1,5 millones de hectáreas registrado en 1956. Este proceso estuvo asociado al desarrollo de sistemas con doble cultivo anual (verano e invierno), alcanzando un récord histórico en la superficie sembrada con agricultura de secano en la zafra 2011-12, con 1,82 millones de hectáreas. El cultivo protagonista de esta expansión fue la soja, que creció exponencialmente de 10.000 hectáreas en la zafra 2002-03 a aproximadamente 860.000 hectáreas en años posteriores, que se concentran principalmente en el litoral Oeste del país”³⁹.

39 <https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2012/11/SANTOS1.pdf>



5. Mapeo de legislación forestal relevante e iniciativas para reducir la deforestación

La deforestación en América Latina representa un desafío multidimensional que entrelaza desarrollo económico, conservación ambiental y gobernanza territorial.

La realización de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém (Brasil) en noviembre de 2025, constituye un hito histórico para la región, al ser la primera cumbre climática mundial celebrada en territorio amazónico. Este evento representa una oportunidad sin precedentes para situar los bosques tropicales en el centro de la agenda climática global, reconociendo su papel fundamental como sumideros de carbono y reservorios de biodiversidad. La elección de la Amazonía como sede refleja la creciente conciencia internacional sobre la interconexión entre la crisis climática y la pérdida de cobertura forestal, así como la necesidad de desarrollar respuestas coordinadas entre los países que albergan estos ecosistemas estratégicos⁴⁰.

La COP30 servirá como plataforma para lanzar mecanismos innovadores de financiamiento y cooperación internacional para la conservación y uso sostenible de los bosques tropicales, estableciendo un nuevo paradigma en la valoración económica de los servicios ecosistémicos que estos proveen.

Cabe destacar que, frente a los múltiples desafíos para la conservación forestal, los distintos países han desarrollado marcos normativos e institucionales con enfoques heterogéneos, reflejando sus diversas tradiciones jurídicas, capacidades de implementación y realidades sociopolíticas. Estos esfuerzos regulatorios operan en un contexto internacional cada vez más exigente, caracterizado por marcos regulatorios como el Reglamento 2023/1115, que establece nuevos parámetros para el acceso a mercados estratégicos, como el europeo, para las economías regionales.

40 <https://dialogue.earth/es/naturaleza/que-es-el-fondo-bosques-tropicales-para-siempre-tfff/>

De manera paralela, el sector privado ha implementado iniciativas voluntarias que, en algunos casos, establecen estándares más rigurosos que la propia legislación nacional, respondiendo a presiones de mercado y transformándose en mecanismos complementarios a la acción estatal. Este entramado de regulaciones formales y compromisos sectoriales configura un mosaico de gobernanza forestal que refleja la complejidad del fenómeno y la diversidad de actores involucrados en su gestión.

El presente capítulo analiza las principales iniciativas orientadas a reducir la deforestación en los países del Mercosur, con particular atención a los marcos legales que regulan el uso del suelo y la conservación de bosques nativos, especialmente en relación con el cultivo de soja. Este análisis comparativo permite identificar convergencias, divergencias y aprendizajes regionales en la construcción de políticas públicas e iniciativas privadas orientadas a compatibilizar desarrollo productivo y conservación forestal en contextos heterogéneos pero interconectados por desafíos comunes.

5.1 Argentina

En Argentina, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, representa un enfoque federal para la conservación forestal. Esta normativa estableció un sistema de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que delegó a cada provincia la responsabilidad de clasificar sus bosques en tres categorías según su valor de conservación: la categoría I (rojo) designa sectores de muy alto valor que no deben transformarse; la categoría II (amarillo) incluye áreas de mediano valor que pueden someterse a aprovechamiento sostenible; y la categoría III (verde) comprende sectores de bajo valor que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad⁴¹.

La Resolución 230/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) complementa este marco legal al definir con precisión técnica el concepto de bosque nativo como ecosistemas con cobertura arbórea igual o superior al 20%, altura mínima de árboles de 3 metros y área igual o mayor a 0,5 hectáreas⁴². Esta definición, que incluye explícitamente a los palmares, establece parámetros cuantitativos que facilitan la implementación coherente de la política forestal en las diversas jurisdicciones provinciales, permitiendo una mayor armonización de criterios técnicos en un sistema federal caracterizado por la heterogeneidad normativa.

Un componente fundamental del sistema argentino es el Sistema de Alerta Temprana sobre Deforestación (SAT), que monitorea los cambios en la cobertura forestal con una periodicidad quincenal, validando las alertas preliminares mediante análisis de imágenes satelitales de alta resolución. Este mecanismo representa una innovación significativa en la capacidad estatal para detectar y responder oportunamente a procesos de deforestación, permitiendo dirigir los esfuerzos de fiscalización hacia zonas críticas y facilitando la aplicación efectiva de sanciones en casos de incumplimiento normativo⁴³.

41 <https://tinyurl.com/4ys55nrj>

42 <https://alinvest-verde.eu/wp-content/uploads/2024/06/Sistemas-de-trazabilidad-carne-bovina.pdf>

43 [Informe 2023 del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación \(SAT\) de la República Argentina.](#)

Es importante señalar que, si bien este marco legal sigue vigente, el Gobierno actual ha disuelto el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FO-BOSQUE) mediante el Decreto 888/2024, una decisión que se enmarca en un contexto político-económico caracterizado por una orientación hacia la reducción de la intervención estatal y una menor asignación presupuestaria para la agenda ambiental⁴⁴.

A pesar de estos cambios recientes, los actores involucrados en los procesos productivos y de conservación manifiestan que la implementación de la Ley de Bosques enfrenta desafíos significativos, entre las que destacan las disparidades en los criterios de zonificación entre provincias, dificultades para controlar la deforestación ilegal en zonas remotas y la potencial vulnerabilidad derivada de la reestructuración de los mecanismos financieros que la sostenían.



5.2 Bolivia

Bolivia carece de un marco legal específico y restrictivo que limite de manera efectiva la deforestación en la región del Chaco. La Ley 337 de 2013 permite el desmonte controlado para fines agropecuarios, mientras que la Ley 741 de 2015 autoriza la tala de hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas sin mayores restricciones ambientales⁴⁵. Esta permisividad normativa contrasta con los marcos más regulados de países vecinos como Argentina y Paraguay, que han implementado sistemas de zonificación forestal y mecanismos de incentivos económicos para fomentar la conservación de bosques nativos.

En Bolivia, la ausencia de una zonificación ambiental y de instrumentos financieros eficaces —como pagos por servicios ecosistémicos o compensaciones por conservación— limita la protección efectiva del Chaco y el Amazonas, que son algunas de las ecorregiones más biodiversas y amenazadas de Sudamérica. No obstante, algunas iniciativas locales han marcado un camino alternativo. Un ejemplo destacado es el del Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, que ha promovido la creación de corredores ecológicos

⁴⁴ <https://tinyurl.com/34zskan2>

⁴⁵ <https://tinyurl.com/45mr3dx9>

y áreas protegidas mediante procesos participativos y normativas propias, orientadas a la gestión sostenible del territorio y a la defensa de los derechos colectivos sobre sus recursos naturales⁴⁶.

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae representa un paradigma excepcional de gobernanza territorial indígena, con un sistema de conservación que abarca cinco áreas protegidas legalmente constituidas y más de cinco millones de hectáreas. Los GAIOC se fundamentan en territorios ancestrales y se conforman mediante consulta popular, y se rigen por normas y procedimientos propios que reflejan la cosmovisión de los pueblos originarios. Su estructura organizativa se articula en torno a Unidades Territoriales Descentralizadas (UTD) y está liderada por autoridades originarias de las comunidades, ayllus y markas, con niveles de poder como el Jach'a Tantachawi (máxima instancia deliberativa) y el órgano ejecutivo⁴⁷.

Este marco institucional propio ha permitido a Charagua Iyambae desarrollar un proyecto de conservación iniciado en 1995 con la creación del Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco como respuesta al avance de la frontera agrícola-ganadera, y ha culminado en 2024 con la promulgación de su propia Ley de Áreas Protegidas. Esta normativa, elaborada mediante un proceso participativo durante cuatro años, establece mecanismos de gestión territorial y contempla instrumentos de sostenibilidad financiera como bonos de carbono y fondos verdes internacionales. Además, el GAIOC ha demostrado capacidad para resistir presiones externas, como evidencia su firme rechazo a proyectos de infraestructura que amenazarían la integridad ecológica de sus territorios protegidos⁴⁸.

Estas experiencias subnacionales evidencian el potencial de los modelos de gobernanza indígena y comunitaria en la conservación del Chaco boliviano, a pesar de la falta de políticas públicas nacionales contundentes en materia ambiental.

5.3 Brasil

Brasil alberga aproximadamente el 60% de la superficie del bioma amazónico y, simultáneamente, es uno de los principales exportadores de soja a nivel mundial. Esta dualidad ha convertido al país en un caso paradigmático de los desafíos inherentes a la compatibilización entre la producción agrícola intensiva y la conservación de ecosistemas de alto valor ecológico. Durante la primera década del siglo XXI, la acumulación de evidencia científica sobre la expansión de la frontera agrícola hacia zonas forestales amazónicas — particularmente de cultivo de soja— generó una significativa reacción internacional. Las iniciativas de sensibilización coordinadas por organizaciones de la sociedad civil, junto a la presión ejercida por importadores europeos, catalizaron una respuesta sin precedentes que integró tanto regulación estatal como compromisos sectoriales voluntarios.

El Código Forestal Brasileño, creado en 1965 pero reformulado en 2012 mediante la Ley 12.651, establece los parámetros fundamentales para la protección de la vegetación na-

⁴⁶ <https://tinyurl.com/3aej2hxs>

⁴⁷ <https://tinyurl.com/y9n4dz45>

⁴⁸ “Guía de competencias ambientales” del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae.



tiva en la totalidad del territorio nacional. Este marco jurídico instituye figuras de conservación como las Áreas de Preservación Permanente (APP), que salvaguardan zonas ecológicamente críticas tales como márgenes de las riberas de los ríos y pendientes pronunciadas, así como la reserva legal, que prescribe la conservación de un porcentaje específico de cada propiedad rural con cobertura vegetal autóctona, con variaciones según el bioma: 80% en la Amazonía, 35% en el Cerrado dentro de la Amazonía Legal, y 20% en las regiones restantes.

Un componente central del sistema regulatorio brasileño es el Registro Ambiental Rural (CAR), un mecanismo de registro electrónico obligatorio que integra información georreferenciada sobre las propiedades rurales, facilitando el monitoreo y verificación del cumplimiento normativo. Este registro constituye la infraestructura informativa para la implementación de programas de regularización ambiental y se ha consolidado como un elemento esencial para garantizar la trazabilidad en las cadenas productivas⁴⁹.

Paralelamente, en 2006, en respuesta a las presiones del mercado internacional y la creciente preocupación por la deforestación amazónica, se promulgó la Moratoria de la Soja en la Amazonía, un acuerdo sectorial voluntario suscrito inicialmente por las principales corporaciones comercializadoras agrupadas en la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE) y la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), con el respaldo de organizaciones ambientalistas y del Gobierno federal brasileño⁵⁰.

El compromiso fundamental estipula la no adquisición ni financiamiento de soja procedente de áreas deforestadas en el bioma amazónico con posterioridad al 24 de julio de 2006, independientemente de que dicha conversión forestal estuviera legalmente

⁴⁹ <https://www.car.gov.br/#/sobre>

⁵⁰ The Low Opportunity Costs of the Amazon Soy Moratorium, Lisa L. Rausch y Holly K. Gibbs, 2021.

permitida bajo la normativa nacional vigente. Esta iniciativa introdujo un estándar sectorial innovador, impulsado por consideraciones de mercado y reputación corporativa que trasciende las exigencias de la legislación estatal. El compromiso fue posteriormente consolidado con una fecha de referencia definitiva establecida en julio de 2008, cuando los sistemas de monitoreo satelital alcanzaron la capacidad técnica necesaria para permitir un control más preciso y sistemático de los cambios en la cobertura forestal.

La operatividad de la moratoria se fundamenta en la utilización de sistemas de teledetección satelital, principalmente el sistema PRODES desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, que detecta alteraciones anuales en la cobertura forestal amazónica. Las imágenes captadas permiten identificar con precisión qué áreas han experimentado procesos de deforestación y si en ellas se han establecido posteriormente cultivos de soja, lo que faculta a las empresas signatarias para aplicar mecanismos de exclusión comercial y garantizar que su cadena de suministro esté exenta de deforestación posterior a la fecha corte establecida⁵¹.

El impacto territorial de la moratoria ha sido cuantitativamente significativo. Durante el período comprendido entre 2006 y 2019, la superficie cultivada con soja en la Amazonía experimentó un incremento de aproximadamente 1,6 millones a 4,7 millones de hectáreas. No obstante, esta expansión productiva se concentró mayoritariamente en áreas que habían sido deforestadas con anterioridad a la fecha de referencia establecida en el acuerdo. Estudios rigurosos estiman que la moratoria previno directamente la conversión de al menos 1,8 millones de hectáreas de bosque primario, lo que representa una contribución sustancial a la conservación de la cobertura vegetal nativa en un contexto caracterizado por una creciente demanda global de *commodities* agrícolas. Investigaciones complementarias han identificado más de 1,7 millones de hectáreas deforestadas antes de 2008 que aún no han sido incorporadas al sistema productivo sojero, lo que proporciona un margen considerable para expandir la producción sin generar nuevos procesos de deforestación⁵².

En este marco, la Moratoria de la Soja en la Amazonía constituye un ejemplo paradigmático de gobernanza ambiental híbrida, en la que la articulación entre regulaciones estatales —como el Código Forestal Brasileño y el Registro Ambiental Rural como herramienta— y los compromisos sectoriales voluntarios han generado un sistema de supervisión y control de mayor eficacia que cualquiera de estos mecanismos aislados. Los impactos cuantificables en la contención de la deforestación directa demuestran cómo esta sinergia entre política pública y autorregulación del sector privado ha permitido avanzar simultáneamente en la conservación ambiental y el posicionamiento competitivo de la soja brasileña en mercados internacionales cada vez más sensibles a criterios de sostenibilidad.

51 *Ibid*

52 *Ibid*



5.4 Paraguay

En Paraguay, la protección de los bosques nativos se rige por dos marcos legales diferenciados que responden a las distintas dinámicas territoriales del país. En la Región Oriental, donde se encuentra el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), la Ley 2.524/2004, conocida como Deforestación Cero, prohíbe la conversión de bosques nativos en tierras agrícolas o ganaderas. Esta normativa surgió como respuesta a la alarmante tasa de deforestación que amenazaba uno de los ecosistemas más biodiversos del país, ya altamente fragmentado por décadas de expansión agrícola. Desde su entrada en vigor en 2004 y su prórroga sucesiva, la más reciente hasta el año 2030, la ley ha logrado reducir significativamente la pérdida de cobertura forestal en la región, aunque persisten desafíos relacionados con la tala ilegal y la efectividad de los mecanismos de control⁵³.

La conceptualización legal del patrimonio forestal paraguayo tiene su base en la Ley Forestal 422/73, que define las tierras forestales como aquellas aptas para la producción de madera y otros productos forestales. Esta definición, centrada en el potencial productivo del recurso forestal, ha sido complementada con criterios más integrales en normativas posteriores que reconocen las múltiples funciones ecosistémicas de los bosques nativos. Un avance significativo en el marco institucional fue la creación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal mediante la Ley 6256/18, regulado por el Instituto Forestal Nacional (INFONA), que establece mecanismos estandarizados para el seguimiento de la deforestación a nivel nacional⁵⁴.

En contraste con la Región Oriental, la Región Occidental o el Chaco paraguayo no cuenta con una legislación equivalente a la Deforestación Cero. En este territorio, la conversión de bosques nativos continúa siendo legal siempre que se realice conforme a planes de uso de la tierra aprobados por el INFONA y respetando el requisito de mantener una Re-

53 WWF Paraguay – Informe sobre Deforestación Cero. 2025.

54 [Sistemas de trazabilidad de la carne bovina en Argentina, Paraguay y Uruguay](#)

serva Legal del 25% de cobertura forestal en propiedades privadas. La normativa exige también el establecimiento de bandas forestadas entre potreros y a lo largo de cursos de agua, creando corredores biológicos que mitigan parcialmente la fragmentación del paisaje. Para intervenciones de mayor escala, los estudios de impacto ambiental son obligatorios para la conversión de bosques superiores a 500 hectáreas, que incorporan una evaluación técnica de las consecuencias ambientales de la transformación territorial⁵⁵.

Este enfoque menos restrictivo permite a los productores transformar hasta el 75% de sus tierras, lo que ha facilitado la rápida expansión de la frontera agropecuaria en el Chaco durante la última década.

Los instrumentos normativos para esta región incluyen los Planes de Uso de la Tierra (PUT) y la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales, que establecen mecanismos regulatorios y voluntarios, pero no prohibiciones absolutas como en el caso del BAAPA⁵⁶.

Complementando este marco regulatorio, la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales representa un enfoque innovador para la conservación forestal en Paraguay. Esta normativa, implementada desde 2006, establece un régimen de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que valora económicamente los beneficios proporcionados por los ecosistemas, especialmente los bosques. Durante los últimos tres lustros, la implementación de esta ley ha impulsado importantes avances en la valoración económica de activos ambientales, que han contribuido significativamente a mejorar los instrumentos de regulación ambiental y las políticas públicas relacionadas. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, tanto el mercado como el marco político de PSA aún no están completamente consolidados, debido principalmente a la falta de reglamentación integral de todas las modalidades contempladas en la ley. Su efectividad a largo plazo dependerá de superar nudos críticos: adicionalidad demostrable (demostrar que se lograron ganancias), transparencia en transacciones y articulación con otras estrategias de conservación⁵⁷.

En términos de capacidades técnicas para el monitoreo forestal, Paraguay utiliza el módulo Global Land Analysis & Discovery (GLAD) de Global Forest Watch, un sistema de alerta temprana basado en imágenes satelitales que permite detectar cambios en la cobertura forestal con una resolución espacial de 30 metros. Este sistema, aunque menos sofisticado que el implementado en Argentina, proporciona una herramienta fundamental para el seguimiento de la dinámica forestal y la identificación de potenciales incumplimientos normativos⁵⁸.

55 [Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2017–2020 de Paraguay](#).

56 https://www.arp.org.py/images/files/14_PPTServiciosAmbientales.pdf

57 [Estado del arte sobre el pago por servicios ambientales en Paraguay: Dieciséis años de gestión](#)

58 [Sistemas de trazabilidad de la carne bovina en Argentina, Paraguay y Uruguay](#)



5.5 Uruguay

Uruguay presenta un caso distintivo en la región, con una larga tradición de protección de bosques nativos combinada con una política activa de promoción de plantaciones forestales comerciales. La Ley Forestal 15.939 establece la prohibición general de corte y destrucción de bosques nativos, y admite excepciones solo bajo autorización específica de la Dirección General Forestal y mediante planes de manejo sostenible⁵⁹.

“Este enfoque conservacionista se complementa con un sistema de declaración jurada de existencias forestales que obliga a registrar los bosques nativos presentes en propiedades privadas”, manifestaron las autoridades políticas uruguayas.

La definición legal establecida en la Ley 15.939 caracteriza al bosque como “asociaciones vegetales con predominancia de arbolado, explotado o no, que produzcan madera o ejerzan influencia en conservación del suelo, régimen hidrológico o clima”. Esta conceptualización incorpora no solo el valor productivo de los ecosistemas forestales, sino también sus funciones ecosistémicas, reconociendo su importancia para la regulación hídrica y la estabilidad climática. El Decreto 452/988, que reglamenta la ley, establece criterios cuantitativos complementarios, que determinan que los bosques deben tener una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados, lo que permite dar cumplimiento en términos de gestión territorial⁶⁰.

Los entrevistados manifestaron que “el marco regulatorio uruguayo permite la eliminación de bosques bajo autorización específica de la Dirección General Forestal, particularmente en casos donde el bosque limite el mejor aprovechamiento agrícola y no medien razones de conservación. Esta flexibilidad controlada nos permite equilibrar el desarrollo productivo con la preservación de servicios ecosistémicos críticos”.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Un aspecto notable del sistema uruguayo es su enfoque integral que combina la protección rigurosa de bosques nativos con incentivos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en suelos de prioridad forestal. Esta estrategia dual ha permitido expandir la cobertura forestal total del país mientras se mantiene la integridad de los restos de bosque nativo, principalmente asociados a cursos de agua y serranías. El país ha desarrollado también capacidades significativas en materia de mapeo forestal, realizando inventarios exhaustivos que permiten monitorear la evolución de la cobertura boscosa, aunque carece de un sistema de alertas tempranas de deforestación comparable al de otros países de la región⁶¹.

5.6 Aspectos comunes y divergencias regionales

La diversidad de enfoques normativos para abordar la deforestación refleja la complejidad del fenómeno y los diferentes contextos sociopolíticos, económicos y ambientales que existen en los países miembros del Mercosur. Desde la prohibición total de conversión forestal en algunas regiones hasta sistemas más flexibles que permiten transformaciones controladas, no existe un modelo único o ideal de gobernanza forestal, sino un abanico de estrategias que responden a realidades territoriales específicas y tradiciones institucionales diversas.

El análisis comparativo revela que los marcos regulatorios más efectivos son aquellos que logran articular adecuadamente diversos componentes complementarios: definiciones técnicas precisas del objeto de protección, sistemas de zonificación territorial que reconocen la heterogeneidad de los ecosistemas, mecanismos de monitoreo basados en tecnologías avanzadas de teledetección, instrumentos económicos que incentivan la conservación en tierras privadas y espacios de participación que incorporan a comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión territorial. Esta integración multidimensional permite abordar las causas estructurales de la deforestación sin comprometer el desarrollo socioeconómico regional.

Con respecto a los sistemas de monitoreo forestal los entrevistados manifiestan la complejidad de las metodologías de control a las particularidades ecosistémicas de cada región.

Por ejemplo, la configuración fragmentada de los bosques nativos uruguayos, que se presentan como pequeños parches con densidades variables distribuidos en un paisaje predominantemente de praderas, genera limitaciones técnicas para los sistemas globales de teledetección^{62 63}.

Plataformas como Global Forest Watch (GFW), una herramienta en línea que proporciona datos en tiempo casi real sobre cambios forestales a nivel mundial mediante tecnología satelital avanzada, o las iniciativas de MapBiomass, que constituyen una red colaborativa de especialistas que utiliza el procesamiento satelital para generar ma-

61 [Informe del sector forestal en Uruguay](#) (Uruguay XXI, abril de 2021).

62 [Guía de competencias ambientales de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae](#).

63 <https://brasil.mapbiomas.org/en/o-projeto/>

pas anuales de cobertura y uso del suelo en diferentes biomas (incluyendo la Amazonía, el Chaco y la Pampa Trinacional), pueden presentar imprecisiones significativas al estimar procesos de deforestación en estos contextos paisajísticos heterogéneos⁶⁴.

Aunque estas plataformas están diseñadas principalmente para detectar cambios en formaciones boscosas continuas, su aplicación en ecosistemas fragmentados como los uruguayos plantea desafíos metodológicos específicos.

Esta situación subraya la necesidad de desarrollar y calibrar metodologías de monitoreo específicamente adaptadas a las características biogeográficas particulares de cada territorio, complementando los instrumentos regionales con sistemas nacionales que incorporen el conocimiento detallado de las dinámicas ecológicas locales y las definiciones técnico-jurídicas adoptadas en cada marco regulatorio.

En paralelo, para brindar sustento económico a las acciones de conservación en la región y en el mundo, se han propuesto diferentes mecanismos de compensación. En vistas de la próxima COP, se destaca la presentación del Tropical Forest Forever Facility (TFFF)⁶⁵, un modelo de financiamiento combinado, que incluye fondos públicos y privados para generar rentabilidad y al mismo tiempo recompensar a los países por la protección de sus bosques. Este mecanismo busca movilizar hasta 125.000 millones de dólares para recompensar a países por hectáreas conservadas o restauradas, utilizando tecnología satelital para un monitoreo transparente y riguroso. A diferencia de iniciativas previas, el TFFF prioriza explícitamente la participación de comunidades indígenas y locales, asignándoles el 20% de los recursos, y establece criterios estrictos para excluir monocultivos y reforestaciones inapropiadas. Su diseño como mecanismo de largo plazo, con gobernanza independiente para sus brazos financiero (TFIF) y operativo, lo posiciona como complemento fundamental de programas como REDD+⁶⁶ y mercados de carbono, y ha recibido ya reconocimiento en foros como el G20 y la COP28⁶⁷.

Además, surgen otras iniciativas que apuntan a la problemática de la deforestación, pero a través de la acción del sector financiero. La iniciativa *Innovative Finance for the Amazon, Cerrado and Chaco (IFACC)*—impulsada por The Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente— tiene como objetivo movilizar 10.000 millones de dólares hasta 2030 para financiar la transición hacia la producción sostenible de carne y soja en Brasil, Argentina y Paraguay. Con 24 entidades financieras signatarias que han comprometido ya 4.600 millones de dólares, IFACC busca catalizar 1.000 millones en desembolsos alineados con sus objetivos para finales de 2025, reuniendo a empresas líderes, bancos e inversores para desarrollar soluciones financieras que eliminen la deforestación y conversión de ecosistemas naturales de las cadenas productivas agropecuarias⁶⁸.

64 <https://www.globalforestwatch.org/about/>

65 Propuesta del Gobierno de Brasil (Global Foundation, junio de 2024). [Tropical Forests Forever Facility](#)

66 <https://www.fao.org/redd/es/>

67 Concepto 2.0 (Fundación Solón, febrero de 2025). [Tropical Forest Forever Facility](#)

68 <https://www.ifacc-initiative.org/home>

El caso de la Moratoria de la Soja en Brasil⁶⁹ ilustra el potencial transformador de los esquemas híbridos de gobernanza, en los que la articulación sinérgica entre regulación estatal y compromisos sectoriales voluntarios potencia la efectividad de ambos mecanismos, generando resultados cuantificables en la reducción de la deforestación. Este modelo, adaptado a las realidades específicas de cada país y cada cadena productiva, podría ofrecer lecciones valiosas para el desarrollo de esquemas similares en otras regiones del Mercosur, especialmente en ecosistemas compartidos como el Gran Chaco Americano y el Amazonas, donde la coherencia transfronteriza en las políticas forestales resulta fundamental para su conservación efectiva.

La celebración de la COP30 en territorio amazónico representa una oportunidad histórica para catalizar avances significativos en mecanismos financieros y de gobernanza para la conservación forestal. Se anticipa que esta cumbre impulsará la revisión y ampliación de mercados de carbono forestal, el desarrollo de cadenas de valor sostenibles para productos del bosque, y el fortalecimiento de los derechos territoriales de comunidades locales. Estas discusiones adquieren especial relevancia en un momento en el que convergen dos factores críticos: por un lado, los ecosistemas regionales se aproximan a potenciales puntos de inflexión ecológica; por otro, los mercados internacionales establecen crecientes exigencias ambientales que redefinen las condiciones de acceso comercial para las exportaciones agrícolas⁷⁰.

En este escenario, la cooperación regional emerge como estrategia fundamental. Más allá del intercambio de buenas prácticas, resulta imperativo construir un enfoque integrado que reconozca tanto la interdependencia ecológica como económica de los países miembros del Mercosur. La armonización progresiva de estándares técnicos y ambientales no solo fortalecería la capacidad regional para proteger sus ecosistemas compartidos, sino que también consolidaría una posición negociadora más sólida frente a los mercados de exportación.



69 <https://forestsolutions.panda.org/case-studies/brazils-amazon-soy-moratorium>

70 <https://tinyurl.com/y8dk6d3h>



6. Desafíos para la implementación del EUDR en el MERCOSUR: tecnología, gobernanza y financiamiento

En un contexto global donde la sostenibilidad y la protección ambiental se han convertido en prioridades comerciales, la Unión Europea ha establecido nuevos estándares regulatorios que impactan directamente a los países exportadores de materias primas agrícolas. El Reglamento de la Unión Europea (UE) 2023/1115 representa uno de los marcos normativos más ambiciosos en materia de combate a la deforestación global mediante instrumentos comerciales.

El EUDR establece normas estrictas relativas a la introducción y comercialización en el mercado europeo, así como a la exportación desde la UE, de productos considerados de riesgo para los ecosistemas forestales. Su objetivo fundamental es reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación y degradación forestal mundial, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad asociadas a estas prácticas.

Los productos afectados por esta regulación incluyen ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho, y sus productos derivados como cuero, chocolate y muebles, entre otros. Para cumplir con el reglamento, los operadores europeos deben presentar una declaración de diligencia debida que demuestre que estos productos cumplen con la legislación local del país de origen y no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, junto con información geográfica precisa de las parcelas donde se produjeron. El incumplimiento puede resultar en multas, devoluciones de productos y otras sanciones, amplificando los riesgos comerciales para los países exportadores.

Adoptado oficialmente en junio de 2023, el EUDR establecía inicialmente su entrada en vigor para diciembre de 2024. Sin embargo, en octubre de 2024 se anunció un aplazamiento de un año, posponiendo su implementación hasta diciembre de 2025. Este periodo adicional otorgó un margen para que los países productores, los Estados miembros de la UE y los actores del sector privado pudieran preparar adecuadamente sus sistemas de diligencia debida y cumplir con las nuevas exigencias⁷¹.

Ante este escenario, los países del Mercosur enfrentan un desafío multidimensional para garantizar su acceso al mercado europeo, pues deben adaptar sus sistemas productivos y de control a los nuevos requerimientos normativos.

Los países del Mercosur enfrentan un desafío multidimensional para garantizar su acceso al mercado europeo

La implementación del EUDR en los países del Mercosur requiere abordar simultáneamente desafíos tecnológicos, normativos y financieros. Estas tres dimensiones críticas determinan la capacidad de los países productores para adaptarse efectivamente a las nuevas exigencias del mercado europeo y mantener su competitividad en un entorno comercial cada vez más regulado desde la perspectiva ambiental.

En el ámbito tecnológico, el EUDR impone requisitos que demandan significativas capacidades digitales y de procesamiento de datos. El artículo 9 del reglamento establece que los operadores deben recopilar coordenadas de geolocalización precisas de las parcelas donde se produjeron los productos, lo que requiere sistemas de información geográfica.

Adicionalmente, el artículo 11 indica que los operadores deben establecer políticas, controles y procedimientos adecuados y proporcionados para reducir y gestionar eficazmente los riesgos de incumplimiento. La recogida de información e integración tecnológica entre bases de datos, principalmente públicas, ha sido un reto común en la región, y exige capacidades técnicas que permitan establecer las conexiones necesarias para garantizar la documentación exigida por el Reglamento EUDR⁷².

En cuanto a la gobernanza, el marco normativo y la capacidad institucional de los gobiernos representan factores decisivos para una implementación exitosa. Según establece el artículo 21 del reglamento, las autoridades competentes en los países miembros de la Unión Europea podrían cooperar, cuando sea necesario, con las autoridades admi-

71 <https://tinyurl.com/9n2dsw58>

72 <https://tinyurl.com/4ma3whup>

nistrativas de terceros países, para garantizar el cumplimiento del reglamento. En este sentido, el rol de los gobiernos en países exportadores como los del Mercosur cumplen un papel central en brindar un canal de diálogo y transparencia, así como respaldar la información brindada a los operadores y autoridades europeas⁷³.

A partir de entrevistas realizadas, se identificó que, además de la trazabilidad del producto, uno de los principales desafíos para los países productores radica en demostrar y verificar la legalidad del producto comercializado desde su origen. Este reto se intensifica debido a la ausencia de criterios claros y uniformes para evaluar dicho aspecto, lo que genera una proliferación de soluciones heterogéneas sin un marco común de requisitos mínimos. Esta falta de armonización complica la implementación de sistemas efectivos y consistentes, y dificulta el cumplimiento de las exigencias de estos mercados internacionales⁷⁴.

La dimensión financiera representa posiblemente el mayor obstáculo para la implementación efectiva del EUDR en la región. De acuerdo con el artículo 30 del reglamento, se establece que la Unión Europea, la Comisión Europea y los Estados miembros deben promover la cooperación con terceros países, especialmente aquellos con alto riesgo de deforestación.

Esta cooperación se haría mediante un diálogo estructurado, asistencia técnica y posibles mecanismos de financiamiento para apoyar la transición hacia cadenas de suministro sostenibles, fortalecer la gobernanza forestal, mejorar la trazabilidad y promover prácticas agrícolas sostenibles, involucrando a gobiernos, sociedad civil, comunidades indígenas y el sector privado, en línea con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, con el fin de minimizar impactos negativos como la exclusión de pequeños productores del mercado europeo.

El reglamento no establece mecanismos financieros concretos para las inversiones requeridas. La mayoría de involucrados en dar cumplimiento a las exigencias del EUDR manifestaron la importancia de poder tener mayor claridad sobre los costos de implementación. (sistemas de trazabilidad digital, capacitación técnica, certificaciones, y monitoreo satelital, entre otros).

La falta de financiamiento accesible, sostenible y políticas públicas específicas dificulta la implementación de estas medidas, que ponen en riesgo el acceso a mercados clave y generan desigualdades entre los actores más grandes y aquellos con menores recursos, y dificultan el acceso al mercado de pequeños productores. La movilización de capital y la cooperación internacional resultan esenciales para cerrar esta brecha y garantizar una transición justa hacia cadenas de suministro más sostenibles⁷⁵.

A continuación, se examina cómo cada país de la región está respondiendo a estos desafíos, identificando buenas prácticas, obstáculos persistentes y oportunidades de colaboración para lograr un cumplimiento efectivo del EUDR.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

6.1 Argentina

Desde 2019 el sector privado viene trabajando en una solución a nivel nacional. [VISEC](#) es una plataforma de sustentabilidad ambiental y social que reúne a miembros de las cadenas de valor de soja y carne para que los productos agroindustriales argentinos satisfagan las nuevas tendencias internacionales, manteniendo la competitividad del país en los mercados globales. El Sistema MRV VISEC Soja, desarrollado por la Bolsa de Comercio de Rosario y que cuenta con un reconocimiento oficial por parte del Gobierno nacional, está diseñado para cumplir con los requerimientos del EUDR respecto a la trazabilidad y legalidad en la cadena de suministro de soja y sus subproductos en Argentina, desde la unidad productiva hasta el puerto de exportación.

El protocolo VISEC está alineado con los requisitos del EUDR respecto a la fecha de corte y el cumplimiento de la legislación nacional, y se han realizado pruebas piloto durante 2024 con embarques de harina de soja libre de deforestación a Europa⁷⁶.

La validación de la conformidad legal se basa en autorizaciones emitidas por autoridades de aplicación, respaldadas documentalmente en la plataforma y complementadas con análisis satelitales. La compatibilidad técnica del sistema ha sido verificada con los estándares de la Agencia Espacial Europea, lo que refuerza su capacidad para satisfacer las demandas europeas.

Aunque el sistema VISEC fue concebido desde sus inicios para integrarse con bases de datos públicas, este proceso de interoperabilidad aún se encuentra en etapa de desarrollo. Para avanzar en esta integración, organismos gubernamentales clave como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) están adaptando sus sistemas oficiales de registro.

El objetivo es facilitar la transferencia eficiente de información hacia los esquemas reconocidos, siempre bajo un marco de consentimiento voluntario por parte de cada productor. La carta de porte, emitida por ARCA, es un documento obligatorio que acompaña el traslado de productos agropecuarios en Argentina. Certifica la legalidad del origen, el destino y la cantidad de la carga, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento fiscal y normativo durante el transporte.

El Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), gestionado por SENASA, es un registro que identifica a los productores y establecimientos agrícolas y ganaderos que acredita el cumplimiento de normas sanitarias para la producción, asegura la sanidad animal y vegetal, y es esencial para la trazabilidad de los productos. De este modo, las autoridades oficiales competentes podrán facilitar esa información consolidada al sistema VISEC, fortaleciendo la credibilidad y robustez del mecanismo de verificación.

En cuanto al papel del gobierno, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) promueve el desarrollo de un Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales, una herramienta clave para fortalecer la transparencia y trazabilidad en el sector

⁷⁶ <https://tinyurl.com/32c64b2y>

agroindustrial. Este directorio permite centralizar información pública relevante con esquemas aprobados que buscan cumplir con normativas internacionales, como el EUDR, y otros estándares de sostenibilidad.

La aprobación de la resolución SAGYP 50/2024, en octubre de 2024, fue un paso fundamental en este proceso, que estableció el marco legal necesario para el desarrollo de este registro⁷⁷.

El directorio no solo facilitará el acceso a información pública clave para las cadenas de valor agroindustriales, sino que también fomentará la adopción de prácticas sostenibles y la certificación de productos que buscan cumplir con los requisitos de mercados internacionales.

Con respecto a los desafíos financieros para la implementación del EUDR en Argentina, es imprescindible contextualizar la coyuntura político-económica del país, caracterizada por una orientación hacia la liberalización de los mercados y una reducida intervención estatal en cuestiones económicas y comerciales. Este paradigma se traduce en una limitada disposición gubernamental para impulsar mecanismos financieros dirigidos específicamente a la agenda ambiental. En consecuencia, la inversión para el cumplimiento del EUDR se ha canalizado predominantemente hacia el fortalecimiento de iniciativas de trazabilidad sectoriales lideradas por el sector privado, como es el caso del sistema VISEC.

La estructura de costos asociada a la operatividad del sistema VISEC presenta múltiples dimensiones que requieren consideración. El componente más significativo corresponde al procesamiento y análisis de imágenes satelitales, tecnología fundamental para la verificación de cambios en el uso del suelo conforme a los parámetros establecidos por la normativa europea.

A lo anterior, se une el hecho de que la sostenibilidad del sistema implica erogaciones sustanciales relacionadas con el mantenimiento de infraestructura digital, licenciamiento de *software* especializado, servicios de asistencia técnica para garantizar la operatividad continua, procedimientos de auditoría para asegurar la integridad del sistema y el desarrollo de interfaces para la integración con bases de datos gubernamentales. El servicio de imágenes satelitales se destaca como un área clave para la cooperación, en la que la Unión Europea podría desempeñar un papel crucial, explorando formas de reducir los costos de implementación del sistema, tanto en su fase actual como en el futuro.

77 <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315063/20241003>

6.2 Bolivia

Bolivia es un importante productor de soja, cuya mayor parte se destina a la comunidad andina y otros mercados fuera de la Unión Europea, lo que se refleja en un menor interés en el cumplimiento de la normativa EUDR para este producto específico.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2024 no se registraron exportaciones de soja boliviana a Europa, a pesar de que en 2023 este mercado compró soja por un valor aproximado de solo 1,6 millones de dólares⁷⁸. Esto se debe principalmente a que Bolivia ha priorizado sus ventas de soja a países de la región. Sin embargo, la creciente demanda global de productos agrícolas sostenibles podría influir en el sector sojero boliviano en el corto o medio plazo, exigiendo mayores estándares de trazabilidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena, especialmente si la demanda de mercados como el asiático comienza a incorporar criterios de sostenibilidad similares.

En cuanto a la trazabilidad, actualmente no existe un sistema integral que garantice el seguimiento de la producción y comercialización de soja desde su origen hasta la exportación. El país enfrenta significativas limitaciones tecnológicas y de gobernanza que impiden la implementación de mecanismos efectivos de rastreo. La falta de sistemas de georreferenciación precisos, la insuficiente digitalización en las cadenas de suministro, especialmente entre pequeños productores, y la ausencia de una regulación estandarizada para la certificación del origen de los productos dificultan el cumplimiento de requisitos internacionales como los del EUDR.

En este contexto, bajo el liderazgo de la ley Solidaridad, se está consolidando una Mesa de Soja Sostenible en Bolivia que busca abordar los desafíos de la producción y comercialización de soja en el país. Esta iniciativa reúne al sector productivo, la industria y organizaciones no gubernamentales relevantes, con el objetivo de desarrollar un protocolo de soja sostenible que promueva estándares de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de producción. Además, la Mesa trabaja en la identificación de la legislación nacional pertinente que debe verificarse para garantizar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se ha mostrado interés por parte del sector sojero de Bolivia en el funcionamiento del sistema VISEC en Argentina, lo cual refleja el creciente interés regional en promover la trazabilidad y la sostenibilidad dentro del sector agrícola.

En cuanto a los desafíos financieros, si bien no se identifican mecanismos específicos de financiamiento orientados al cumplimiento del EUDR, Bolivia ha avanzado en la valoración de sus activos ambientales mediante mecanismos de mercado de carbono. Un hito importante en este proceso fue la reciente evolución del marco normativo nacional. Históricamente, la Ley 300 de la Madre Tierra establecía restricciones para la emisión de créditos de carbono en Bolivia, limitando la participación del país en estos mercados glo-

78 <https://tinyurl.com/bdz3mm38>

bales. Sin embargo, este panorama cambió sustancialmente cuando en 2024 el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sentencia 0040/2024, declaró inconstitucional dicha prohibición, abriendo el camino para nueva legislación.

Aprovechando esta oportunidad jurídica, el artículo 18 de la Ley 1613 (aprobada el 1 de enero de 2025 como parte del Presupuesto General del Estado) estableció finalmente un marco operativo para implementar un mercado nacional de bonos de carbono. Esta nueva normativa faculta específicamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para suscribir, administrar, negociar y comercializar unidades de reducción de emisiones certificadas como créditos o bonos de carbono en representación del Estado boliviano⁷⁹. Aunque estos mecanismos no están explícitamente vinculados al cumplimiento del EUDR, representan un avance significativo en el reconocimiento del valor económico de los servicios ambientales y podrían eventualmente facilitar la transición hacia sistemas productivos más sostenibles y trazables que cumplan con estándares internacionales.

6.3 Brasil

El Gobierno brasileño está desarrollando una nueva herramienta que busca facilitar el cumplimiento del EUDR mediante la integración de bases de datos relevantes, la centralización de información y documentación, y las adaptaciones tecnológicas necesarias. La plataforma [AgroBrasil+Sustentável](#) es una herramienta digital gubernamental voluntaria, universal y gratuita. El sistema garantiza el cumplimiento mediante el uso de documentos legales y tecnología *blockchain*. La plataforma proporciona información organizada, trazable y confiable sobre la producción agrícola sostenible, y representa una medida estratégica para atender al mercado europeo, así como otros mercados exigentes, y también para facilitar el acceso a políticas públicas y programas de incentivos del Gobierno brasileño. En este sentido, prevé facilitar el acceso al crédito rural y conectar a los productores con los mercados internacionales, promoviendo transparencia y sostenibilidad⁸⁰.

La iniciativa AgroBrasil+Sustentável también busca fortalecer el marco normativo en el país. La plataforma reivindica la correcta aplicación del Código Forestal, que establece reglas sobre la protección de las áreas forestales en Brasil, y exige que los productores rurales mantengan un porcentaje de cobertura forestal en sus propiedades.

En especial, a través de la validación y actualización del Registro Ambiental Rural (CAR) se promueven prácticas responsables como la restauración de pastizales degradados, la implementación de sistemas integrados de producción y un riguroso monitoreo de las cadenas de suministro, todos elementos esenciales para cumplir con las exigencias de deforestación cero y legalidad del EUDR.

Los análisis más rigurosos serán responsabilidad de los operadores privados individualmente. Estos utilizarán los datos proporcionados por el sistema para realizar evaluaciones detalladas. Al momento de este estudio se relevó que el sistema se encuentra

79 <https://tinyurl.com/5cd6wh5y>

80 <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/programa-agro-brasil-sustentavel>

operativo respecto al módulo de legalidad, mientras que el módulo de análisis de deforestación, crucial para que los productores puedan cargar polígonos de parcelas de producción para el análisis de deforestación conforme a EUDR, está disponible desde agosto de 2025.

En adición a esto, varios estados de Brasil han comenzado a fortalecer sus sistemas públicos de monitoreo forestal. Este es el caso del programa [Selo Verde](#), una plataforma de trazabilidad creada por el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) en el estado de Pará e implementada también en otros estados como Minas Gerais (MG), que busca fortalecer el monitoreo de deforestación y facilitar el cumplimiento con regulaciones como el EUDR. Este sistema certifica propiedades rurales que cumplan con criterios de sostenibilidad, incluyendo la no deforestación, la preservación de áreas de reserva legal y el cumplimiento de obligaciones ambientales. Debido a su utilidad, otros estados (Espírito Santo, Acre, Tocantins y Mato Grosso do Sul) se han interesado en implementar esta plataforma, apoyada por [AL-INVEST Verde](#).

En paralelo, el sector privado ha comenzado a desarrollar soluciones propias. En 2024, dos exportadores realizaron pruebas piloto mediante el apoyo de Proforest, con embarques a la Unión Europea⁸¹. Según los participantes, los principales desafíos técnicos identificados incluyen la necesidad de integrar datos precisos y actualizados a lo largo de la cadena de suministro, garantizar la trazabilidad desde los establecimientos registrados hasta los puntos de exportación y manejar los costos operativos y administrativos asociados con la obligatoriedad en la segregación de volúmenes de soja conforme a la reglamentación 2023/115 EUDR. Además, consideran que persisten incertidumbres sobre la consideración de tierras indígenas no ratificadas y el manejo de datos geolocalizados que superan la capacidad de los silos. Estas barreras requieren soluciones prácticas y coordinación entre actores públicos y privados para garantizar el cumplimiento eficiente, concluyeron los participantes⁸².

En cuanto a los desafíos financieros, la implementación del EUDR en Brasil, según los ensayos preliminares realizados por Olab y Proforest, implican costos operativos, de mercado y administrativos significativos. Las empresas que han participado de los ensayos manifiestan que un desafío clave radica en garantizar la trazabilidad y la segregación física de las cadenas de suministro, ya que estas prácticas requieren adaptaciones sustanciales que excedan las operaciones habituales. Las empresas enfrentan costos más altos relacionados con las cadenas de suministro segregadas, como mayores volúmenes ociosos, distancias de transporte más largas e inversiones en infraestructura dedicada. Estos requisitos adicionales incrementan los costos operativos y de mercado, poniendo presión sobre las empresas para mantener su participación en el mercado durante el período de adaptación. Además, los costos administrativos son especialmente onerosos, ya que incluyen la implementación de nuevos sistemas y procesos para garantizar el cumplimiento.

81 visec.com.ar/Comercio-libre-de-deforestacion.pdf

82 [EUDR_Dry_Run_Proforest.pdf](#)

Ante esta situación, con un mercado cada vez más exigente, el sector privado ha desarrollado diversas estrategias conjuntas que buscan un modelo financiero para apoyar la producción de soja libre de deforestación en el Cerrado brasileño que permita cumplir con las expectativas de originación de producción sostenible. Por caso, el Soft Commodities Forum (SCF)⁸³, compuesto por seis importantes empresas agroalimentarias –ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Viterro– es una iniciativa que busca identificar soluciones para eliminar la deforestación provocada por la soja y la conversión de la vegetación nativa. Recientemente ha lanzado la iniciativa Farmer First Clusters⁸⁴. Con una inversión colectiva de 7,2 millones de dólares, esta iniciativa implementa un conjunto de soluciones en cuatro paisajes clave, Oeste de Mato Grosso, Sur de Maranhão, Oeste de Bahía y Tocantins, abordando inicialmente 8 de los 61 municipios prioritarios del SCF. El programa trabaja mediante seis estrategias principales: pagos por reserva legal excedente, asistencia técnica para producción sostenible, restauración de áreas degradadas, agricultura integrada, expansión sobre pastizales y financiamiento verde⁸⁵.

La iniciativa Farmer First Clusters representa un enfoque innovador que coloca a los productores y comunidades locales en el centro del proceso de toma de decisiones, y establece un modelo financiero que proporciona incentivos adecuados para detener la deforestación en zonas de alto riesgo. Este mecanismo permite a las empresas agroalimentarias canalizar recursos desde los mercados consumidores hacia los productores, apoyando métodos de producción más sostenibles y facilitando el cumplimiento de regulaciones como el EUDR. Se estima que su consolidación requiere aproximadamente 50 millones de dólares⁸⁶, por lo que el SCF ha invitado a otros actores de la cadena de valor agroalimentaria a sumarse para acelerar inversiones que beneficien simultáneamente al clima, la naturaleza y los medios de vida locales.

6.4 Paraguay

El Gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), desarrolló en el año 2023 un sistema público de trazabilidad denominado Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (RETSA)⁸⁷ para facilitar el cumplimiento del reglamento europeo, con principal foco en la trazabilidad bovina. Este sistema sería un punto de partida para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de trazabilidad públicos para la producción y comercialización de soja en el país. En este contexto, el MIC ha emitido la Resolución 368/24⁸⁸, estableciendo un grupo impulsor con más de 30 instituciones y gremios dedicado a desarrollar un sistema de trazabilidad socioambiental que garantice la competitividad internacional de los productos paraguayos. Este esfuerzo cuenta

83 <https://www.wbcsd.org/actions/soft-commodities-forum/>

84 (Invest in a Sustainable Soy Future) del Soft Commodities Forum (SCF) del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). [Farmer First Clusters](#).

85 *Ibid*.

86 <https://tinyurl.com/rw5dry6j>

87 <https://tinyurl.com/4c6e9w43>

88 <https://www.mic.gov.py/mic-integra-equipo-para-sistema-de-trazabilidad-con-mas-de-25-instituciones-publicas-y-privadas/>

con el apoyo de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), organismo clave en la promoción comercial del país.

Como hito destacado dentro de este proceso, el desarrollo del sistema RETSA representa un avance significativo en la infraestructura digital de Paraguay para la trazabilidad ambiental. Implementado con el apoyo técnico de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, el sistema está diseñado para ser inclusivo y accesible para los productores.

Tras una primera fase (julio-diciembre 2023) centrada en el diseño operativo, la segunda fase (septiembre 2024-2025) contempla el desarrollo completo de la plataforma digital. Los resultados esperados incluyen la definición de una arquitectura de *software*, la creación de una base de datos de establecimientos registrados en SITRAP con información relevante para el EUDR, el desarrollo de algoritmos para detección de deforestación y la implementación de una plataforma *online* con múltiples capas de información que se integrará al sistema de Ventanilla Única de Exportaciones⁸⁹.

Si bien RETSA se ha enfocado inicialmente en el sector ganadero y del cuero, es necesario avanzar en su adaptación con sistemas de trazabilidad similares para el sector sojero. La infraestructura tecnológica y los modelos de trazabilidad ya desarrollados podrían servir como base para implementar soluciones similares en la producción de soja, aprovechando las capacidades técnicas instaladas y las lecciones aprendidas. Esta expansión resultaría estratégica considerando la importancia de la soja paraguaya en el comercio regional y su impacto indirecto en las exportaciones hacia Europa, particularmente a través de Argentina.

En cuanto a los desafíos financieros, es necesario desarrollar análisis más profundos sobre las alternativas de financiamiento para la implementación del EUDR en Paraguay. Según las entrevistas realizadas, el país enfrenta obstáculos significativos para avanzar en la agenda de trazabilidad del sector sojero, particularmente en lo concerniente a las inversiones requeridas para crear sistemas de información y documentación oficial que actualmente son inexistentes o insuficientes. La implementación de un sistema robusto de trazabilidad conlleva costos sustanciales para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, capacitación de actores clave y creación de bases de datos oficiales confiables que permitan auditar y certificar que la producción de soja cumple con los estándares de no deforestación y conformidad con la legislación local.

En este contexto, resulta relevante destacar los esfuerzos recientes del país en la construcción de una taxonomía verde nacional, iniciativa liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Paraguay (BCP). Este sistema de clasificación de actividades económicas sostenibles, presentado en julio de 2024, podría constituir un instrumento fundamental para facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento para sectores productivos, incluyendo aquellos que necesitan adaptarse a las exigencias del EUDR. La taxonomía verde, que ha involucrado a más de 50 organizaciones del sector público y privado en su desarrollo, representa una oportunidad para alinear las

89 https://alinvest-verde.eu/en_gb/accion-paraguay-carne-cuero/

inversiones nacionales e internacionales con los objetivos de sostenibilidad del país, potencialmente dirigiendo recursos hacia el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad requeridos por la normativa europea y otros mercados internacionales. La movilización de capital mediante este tipo de instrumentos financieros innovadores resulta esencial para cerrar la brecha de implementación y garantizar una transición justa hacia cadenas de suministro más sostenibles y transparentes⁹⁰.

6.5 Uruguay

Uruguay aplica una solución unificada a nivel nacional que abarca todos los productos agropecuarios y circuitos comerciales relevantes, entre ellos la carne bovina, la soja y la madera. Esta estrategia está diseñada para proporcionar una solución robusta que cubre toda la cadena de valor agropecuaria, combinando la responsabilidad del sector privado con garantías públicas. El sistema cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que refuerza la credibilidad y fiabilidad de los procesos. No obstante, al momento de este informe, el nuevo Gobierno —que asumió funciones a inicios de 2025— aún se encuentra en etapa de familiarización y ajuste respecto del funcionamiento del sistema implementado⁹¹.

De acuerdo con las entrevistas realizadas para este informe, el sistema actual de trazabilidad en Uruguay presenta aún limitaciones. Aunque existe un marco institucional, el sistema no proporciona toda la información necesaria para un análisis completo desde una perspectiva socioambiental y de legalidad de la producción requerida para el cumplimiento del EUDR. Específicamente, los sistemas de trazabilidad en el país no contemplan el traspaso de información relacionada al cumplimiento legal más allá de la situación impositiva del operador. Esto significa que el sistema puede verificar cuestiones relacionadas al pago de los impuestos correspondientes, pero no garantiza ni proporciona evidencia de que se cumplan otros requisitos legales socioambientales exigidos por la normativa local y que sea verificable para cumplir con los requisitos del EUDR.

Por otro lado, es importante señalar que, aunque Uruguay está avanzando en el cumplimiento del EUDR, la soja no representa la gran prioridad del país en este contexto. El sector ganadero tiene una mayor relevancia en la economía uruguaya y en los mercados internacionales, lo que ha llevado al país a poner un énfasis más fuerte en la trazabilidad de la carne, con esfuerzos significativos hacia la sostenibilidad, incluyendo sistemas de trazabilidad individual en la producción ganadera que lo colocan como un país líder en la región en cuanto a la trazabilidad de ganado vacuno. Según las personas entrevistadas para este informe, la soja, aunque es una exportación clave, no genera la misma presión política ni económica que el sector ganadero, lo que posiciona a este producto en un segundo plano dentro de las estrategias nacionales relacionadas con el EUDR. Esta priorización afecta directamente a los recursos y la atención dedicados al desarrollo de sistemas de trazabilidad completos para el sector sojero.

90 <https://www.mef.gov.py/institucional/sala-de-prensa/noticias/pa-aguay-avanza-construccion-una-taxonomia-verde>

91 <https://www.inac.uy/innovaportal/v/26975/37/innova.bs/uruguay-esta-listo-y-presento-la-solucion-para-el-reglamento-de-ue-libre-de-desforestacion>

El marco normativo de Uruguay relacionado con el cumplimiento del EUDR está fundamentado en un conjunto de leyes y regulaciones que buscan garantizar la trazabilidad y la sostenibilidad en la producción agrícola. Uno de los pilares normativos es la Ley 15.939 de Protección de Bosques Nativos, que establece restricciones en la deforestación, aplicables a todos los sectores agropecuarios, incluida la soja. Esta ley tiene como objetivo evitar la conversión ilegal de bosques en tierras agrícolas, promoviendo un uso sostenible del suelo. No obstante, existe una brecha entre el marco legal existente y los requisitos específicos del EUDR. Es necesario desarrollar y documentar el marco normativo aplicable específicamente para el EUDR y planificar su inclusión en los procesos de registro del sistema de trazabilidad. Esto implica no solo adaptar las normativas actuales, sino también crear mecanismos de verificación que permitan demostrar el cumplimiento legal a lo largo de toda la cadena de suministro.

En el aspecto financiero, Uruguay ha implementado una solución innovadora con el bono soberano indexado a indicadores de cambio climático⁹². Lanzado en octubre de 2022, este instrumento financiero representa el primer bono soberano en el mundo vinculado directamente al cumplimiento de objetivos ambientales específicos. Con un valor de 1.500 millones de dólares y un plazo de vencimiento de 12 años⁹³, el bono establece un mecanismo donde la tasa de interés varía según el cumplimiento de dos indicadores clave: la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionada con el PIB y el mantenimiento de la superficie de bosque nativo.

El bono establece un compromiso vinculante para Uruguay de mantener al menos 835.349 hectáreas de bosque nativo, el 4,8% del territorio nacional (superficie registrada en 2016), con verificaciones independientes cada dos años. Este mecanismo no solo proporciona un incentivo económico para la conservación forestal, sino que también refuerza el sistema de monitoreo y verificación de la cobertura boscosa del país, elementos fundamentales para el cumplimiento del EUDR⁹⁴.

Al integrar estos objetivos en un instrumento financiero de alto perfil, Uruguay no solo refuerza su credibilidad como país comprometido con la lucha contra el cambio climático, sino que también refuerza el cumplimiento de estándares internacionales como los establecidos por el EUDR. Este enfoque demuestra cómo el financiamiento público puede ser una herramienta estratégica para promover prácticas responsables, garantizar la trazabilidad y fomentar una economía más sostenible y resiliente, respondiendo a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

92 <https://tinyurl.com/3b7wnueu>

93 Reporte trimestral preparado por la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas 2023.

94 [Uruguay's Sovereign Sustainability-Linked Bond \(SSLB\) Framework](#).



Conclusión

El Mercosur se ha consolidado como un pilar estratégico en la producción y el comercio mundial de soja y sus derivados, y ocupa una posición de liderazgo que influye directamente en la seguridad alimentaria global, la producción industrial y el desarrollo económico regional. La región produce más de la mitad del poroto de soja del mundo y exporta más del 66% del total global, además de concentrar entre el 30% y el 31% de la producción de aceite y harina de soja. Su relevancia no es solo por su volumen, sino también por el grado de industrialización alcanzado, con una capacidad de molienda que representa el 30% del total global y que ha crecido a la par del promedio mundial, aunque con variaciones internas significativas entre países.

Además, la soja representa una fuente clave de ingresos para todos los países del bloque: es el principal complejo exportador de Argentina y un factor fundamental del superávit agrícola en Brasil, Paraguay y Uruguay. La estructura productiva del Mercosur se caracteriza por la agricultura extensiva sobre grandes superficies, con altos niveles de mecanización y una participación dominante de grandes y medianos productores, aunque persiste una importante heterogeneidad entre países.

El dinamismo de este sector también se refleja en el crecimiento de la superficie cultivada y la producción en la última década, que ha permitido al Mercosur no solo mantener, sino ampliar su participación en los mercados internacionales de poroto, aceite y harina de soja. A futuro, su protagonismo dependerá de su capacidad para seguir incrementando la productividad de forma sostenible, diversificar mercados y agregar valor a través de la innovación tecnológica e industrial. En un contexto de creciente demanda mundial, el bloque enfrenta el desafío de equilibrar eficiencia económica con sostenibilidad ambiental, consolidando así su rol como líder agroindustrial a nivel global.

Ese rol de liderazgo constituye un factor de relevancia en aspectos como deforestación y transformación ecosistémica, con marcadas diferencias regionales. Mientras biomas como el Gran Chaco, el Cerrado y la Amazonía experimentan intensas presiones que han provocado la pérdida de millones de hectáreas de vegetación nativa, el caso del bioma pampeano en Uruguay destaca por presentar una tendencia contrastante de recuperación boscosa, que demuestra la efectividad potencial de marcos regulatorios robustos para conciliar desarrollo productivo y conservación ambiental.

Las dinámicas de deforestación analizadas revelan complejas interacciones entre factores ecológicos, socioeconómicos y políticos, que condicionan la vulnerabilidad diferencial de los ecosistemas ante la intervención antrópica. La transición desde altas tasas de deforestación hacia modelos más sostenibles, como se observa en la reciente disminución de la pérdida boscosa en la Amazonía brasileña, sugiere que la implementación coordinada de políticas específicas, sistemas de monitoreo efectivos y alianzas público-privadas puede generar resultados positivos en términos de conservación, aun en contextos de elevada presión productiva.

La multidimensionalidad de esta problemática exige abordajes integrados que trasciendan los aspectos meramente biofísicos, incorporando consideraciones sobre tenencia de la tierra, ordenamiento territorial y derechos de comunidades locales e indígenas. El desafío central para los países de la región consiste en desarrollar modelos productivos que maximicen la eficiencia en el uso de tierras ya transformadas, minimizando así la necesidad de nuevas conversiones ecosistémicas, mientras se fortalecen simultáneamente los marcos institucionales y los mecanismos de gobernanza territorial orientados a la preservación del patrimonio natural que distingue a estos biomas de relevancia global.

El análisis comparativo de los marcos de gobernanza forestal en el Mercosur revela una diversidad de enfoques que responde a contextos sociopolíticos, económicos y ecológicos particulares. No obstante, emergen elementos estructurales comunes que resultan determinantes para una gestión forestal eficaz: marcos normativos claros y técnicamente robustos, metodologías de monitoreo adaptadas a las especificidades ecosistémicas, mecanismos de financiamiento innovadores y sostenibles, y esquemas de gobernanza que promuevan la participación de comunidades locales e indígenas. Iniciativas como REDD+, el Tropical Forest Forever Facility (TFFF) o la Moratoria de la Soja en Brasil evidencian el potencial de los arreglos híbridos que articulan instrumentos regulatorios y compromisos voluntarios.

En este escenario, la COP30 representa una coyuntura crítica para consolidar un enfoque regional más coherente e integrado, capaz de armonizar estándares técnicos y ambientales, fortalecer la gobernanza transfronteriza y posicionar a la región como un actor estratégico en las transformaciones hacia modelos de desarrollo compatibles con la conservación de los ecosistemas forestales y la justicia climática.

La implementación del EUDR en los países del Mercosur supone un desafío multidimensional que requiere abordar simultáneamente aspectos tecnológicos, normativos y financieros. El análisis de las experiencias nacionales revela distintos niveles de preparación y enfoques diferenciados, determinados principalmente por la relevancia comercial

del mercado europeo para cada país y sus capacidades institucionales. Mientras algunos países han priorizado sistemas liderados por el sector privado con respaldo público, otros han optado por plataformas gubernamentales centralizadas o esquemas de cooperación regional.

Un elemento común entre los países analizados es la brecha existente entre los marcos normativos actuales y los requerimientos específicos del EUDR, particularmente en lo referente a la comprobación de legalidad y la trazabilidad desde el origen. La integración de bases de datos públicas con sistemas privados emerge como un factor crítico para garantizar la credibilidad de la información, mientras que la segregación física de las cadenas de suministro representa uno de los mayores desafíos operativos. En este contexto, las soluciones financieras innovadoras como bonos soberanos vinculados a indicadores ambientales, taxonomías verdes nacionales y mecanismos de incentivos directos a productores constituyen herramientas prometedoras para facilitar la transición hacia cadenas de valor compatibles con el EUDR.

La cooperación regional e internacional se vislumbra como un factor determinante para superar los obstáculos identificados. La cooperación entre actores de la región en el sector sojero de Argentina y Paraguay, así como el interés de otros países en desarrollos locales como el sistema VISEC de Argentina, Selo Verde en Brasil, entre otros, evidencian la importancia de compartir experiencias y desarrollar soluciones armonizadas. Paralelamente, la movilización de capital mediante instrumentos financieros innovadores y el apoyo técnico de la Unión Europea resultan esenciales para cerrar la brecha de implementación y garantizar una transición justa hacia cadenas de suministro más sostenibles y transparentes, evitando la exclusión de pequeños productores y economías con menores recursos, y asegurando así la sostenibilidad económica, social y ambiental en la región.

Las dinámicas de deforestación analizadas revelan complejas interacciones entre factores ecológicos, socioeconómicos y políticos, que condicionan la vulnerabilidad diferencial de los ecosistemas ante la intervención antrópica



AL-INVEST Verde es un programa de la Unión Europea (UE) que promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular. A través del Componente 2, liderado por FIAP en consorcio con IILA, el programa proporciona asistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas y los diálogos entre múltiples partes interesadas sobre las cadenas agrícolas y de valor sostenibles, las normas ambientales y laborales, así como la política comercial y económica sostenibles y los marcos regulatorios.

www.alinvest-verde.eu

El Componente 2 de AL-INVEST Verde es un consorcio implementado por

